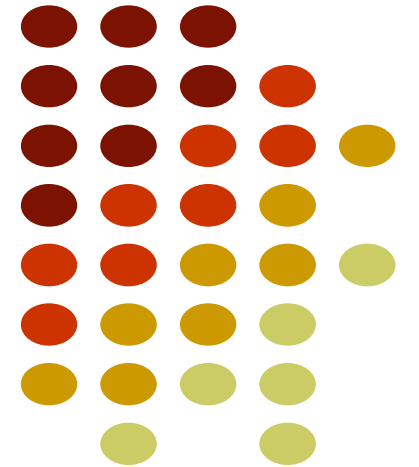


Analyse Syntaxique

Dr. Aida Lahouij
Aida.lahouij@gmail.com



Plan

Introduction

Analyse syntaxique avec BISON

Approche descendante (Top-down)

Approche ascendante (Bottom-up)



Introduction



- Structure générale d'un parser
- Parser = Algorithme qui reconnaît la structure du programme et construit l'arbre syntaxique correspondant
- Comme le langage à reconnaître est context-free, **un parser aura le fonctionnement d'un automate à pile (PDA)**
- Nous verrons 2 grandes classes de parsers :
 - Les analyseurs descendants (top-down)
 - Les analyseurs ascendants (bottom-up)

Introduction



Automate à pile:

- Un automate à pile (AP) est une extension d'un automate fini qui dispose d'une pile permettant de mémoriser des informations supplémentaires.
- Il est particulièrement utile pour reconnaître les langages non contextuels, comme les expressions bien parenthésées ou les expressions arithmétiques.

Introduction



Automate à pile:

Un automate à pile est défini par un 7-uplet :

$$AP = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

- Q : Ensemble fini d'états.
- Σ : Alphabet d'entrée.
- Γ : Alphabet de la pile.
- δ : Fonction de transition $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma^*)$.
- q_0 : État initial.
- Z_0 : Symbole initial de la pile.
- F : Ensemble d'états finaux (optionnel, dépend de la méthode d'acceptation).

Introduction

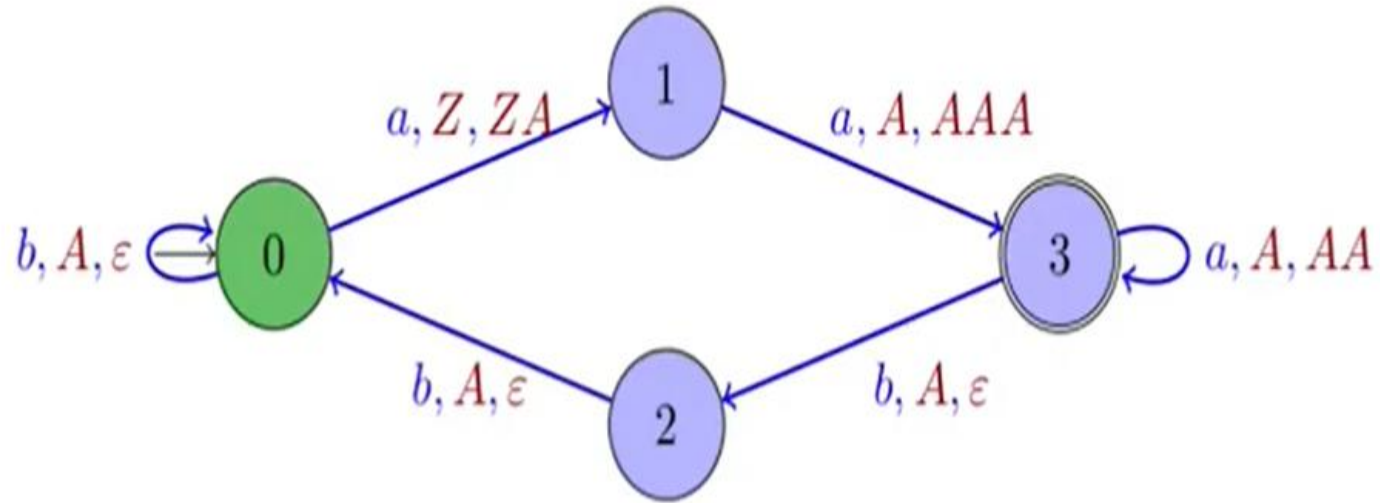


Automate à pile:

- L'automate à pile fonctionne en lisant une entrée symbole par symbole et en effectuant des actions sur la pile selon la transition définie par δ :
 1. Lecture d'un symbole d'entrée (ou ϵ pour une transition sans lecture).
 2. Lecture du sommet de la pile.
 3. Mise à jour de l'état et de la pile :
 - Empiler un symbole.
 - Dépiler un symbole.
 - Remplacer le sommet de la pile.

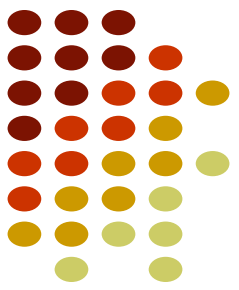
Introduction

Automate à pile:



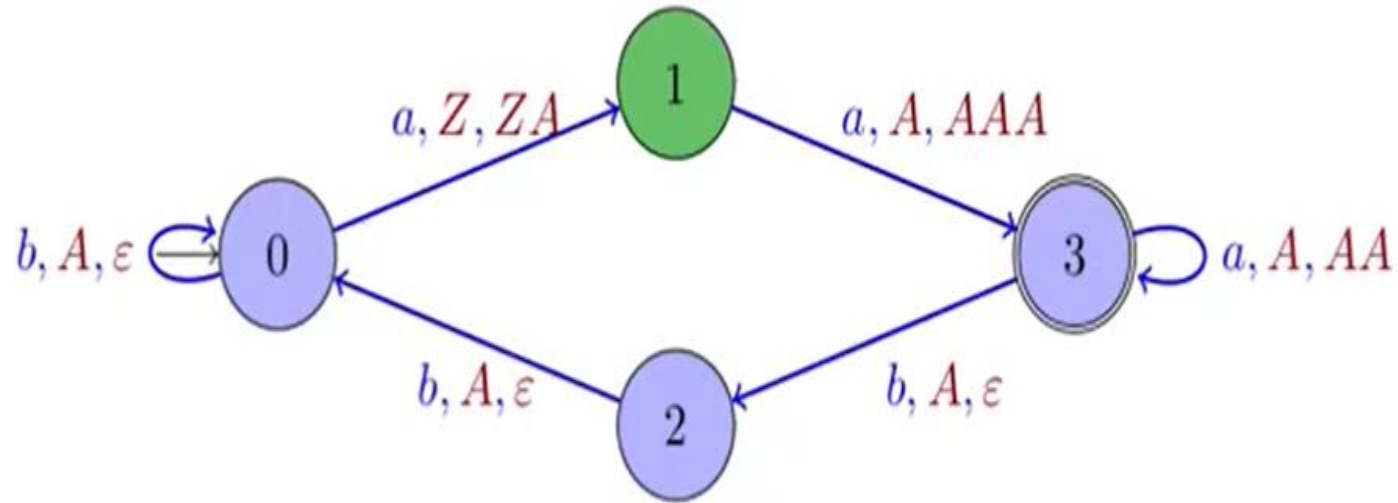
Z

$aaabbbb$



Introduction

Automate à pile:



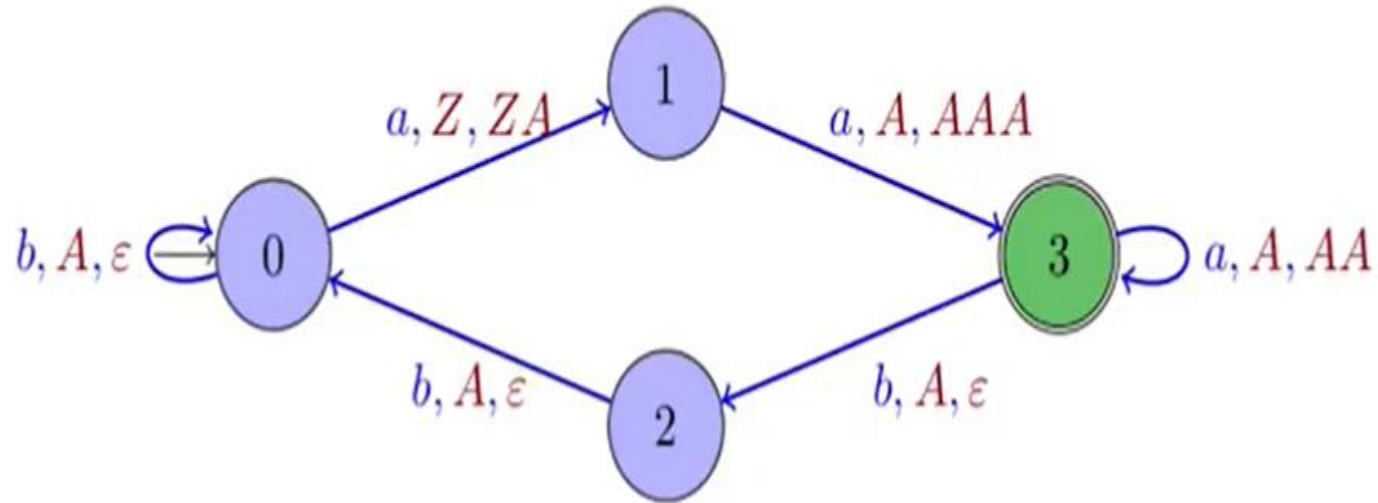
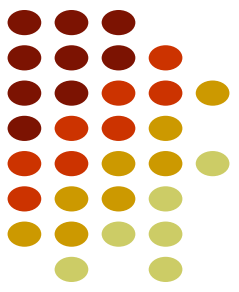
aaabbbb

<i>A</i>
<i>Z</i>



Introduction

Automate à pile:

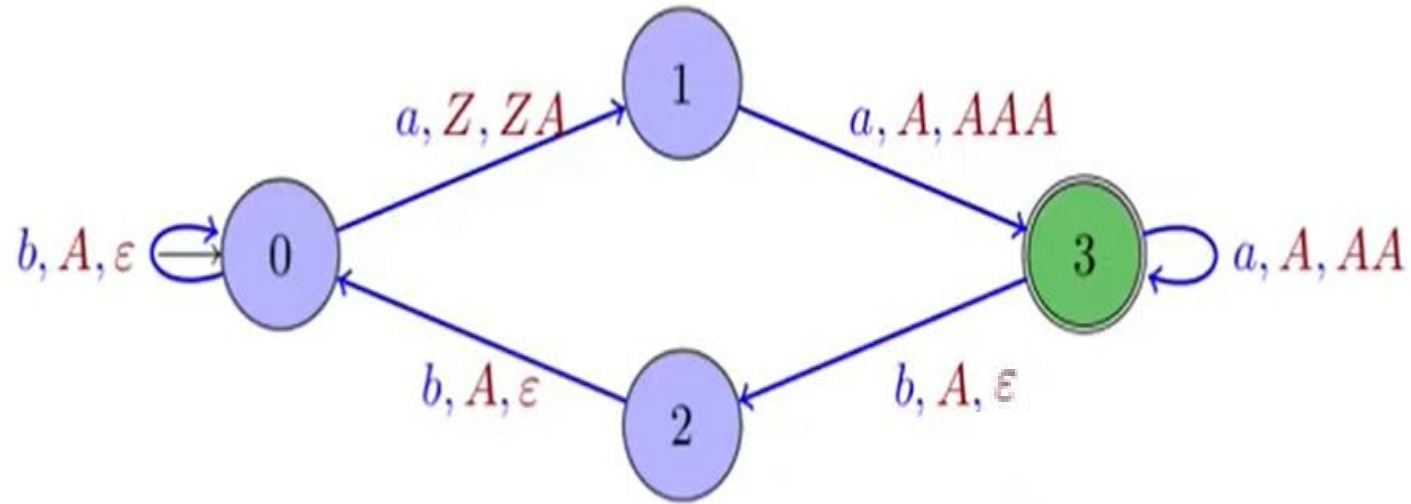


A
A
A
Z

aaabbbb

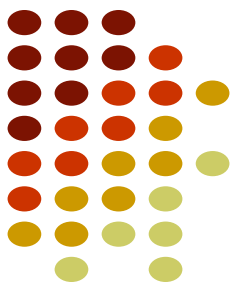
Introduction

Automate à pile:



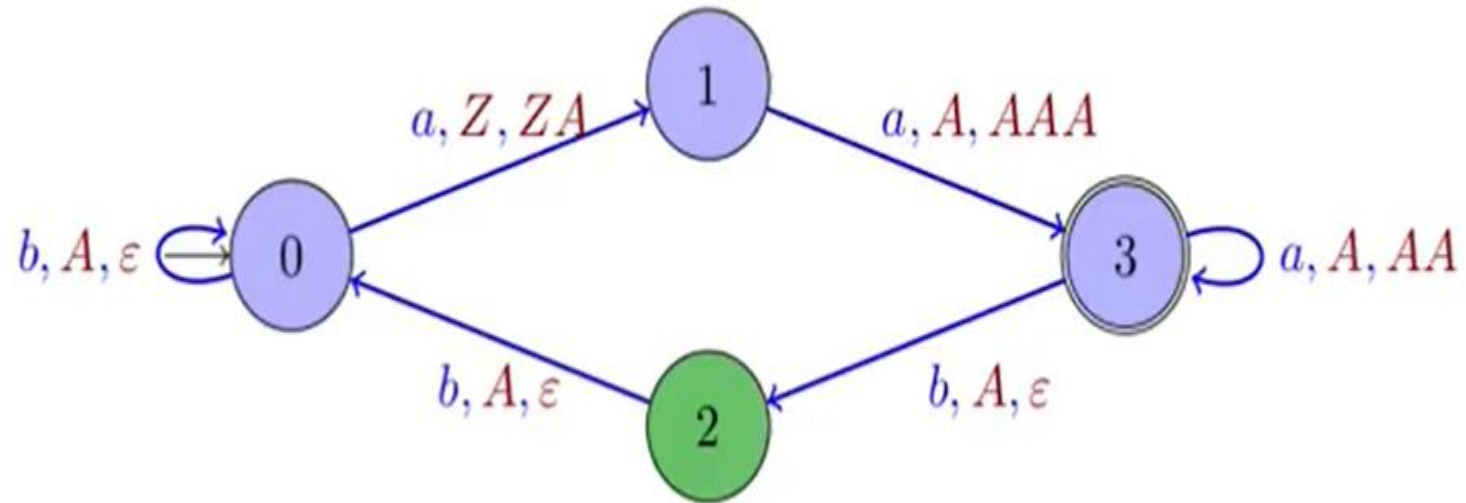
A
A
A
A
Z

aaa**bbb**

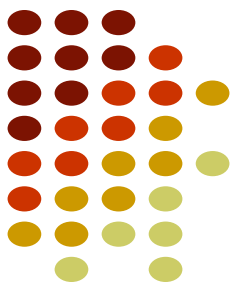


Introduction

Automate à pile:

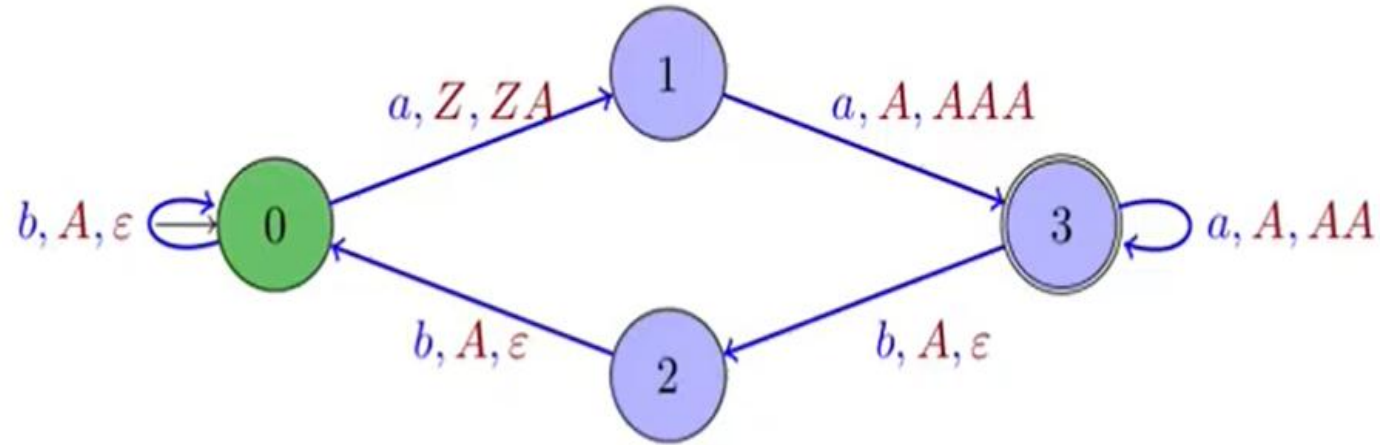
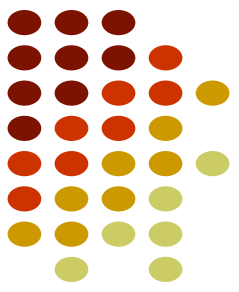


A
A
A
Z



Introduction

Automate à pile:

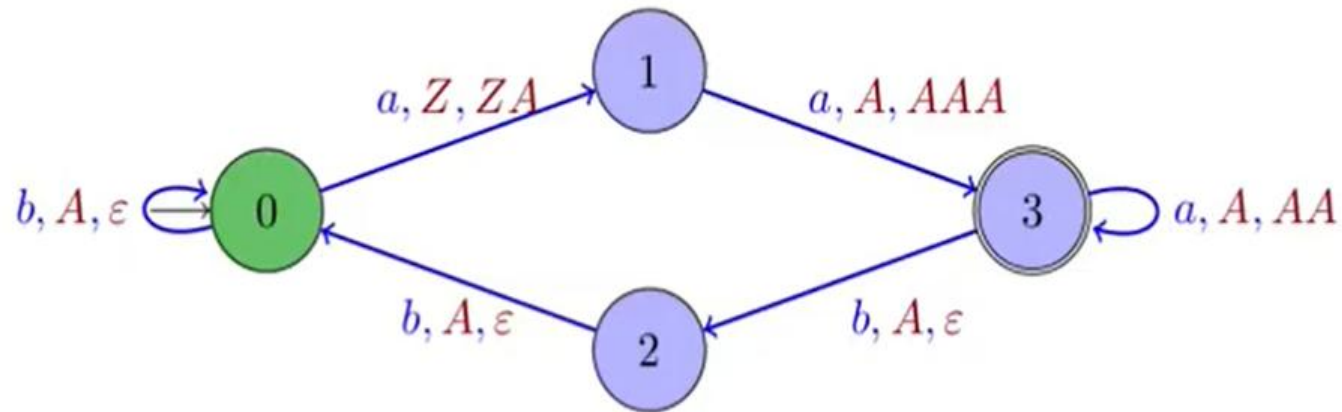
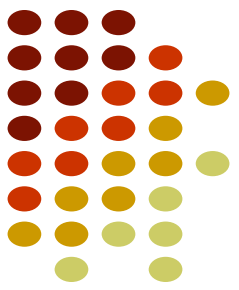


A
A
Z

$aaabbb$

Introduction

Automate à pile:

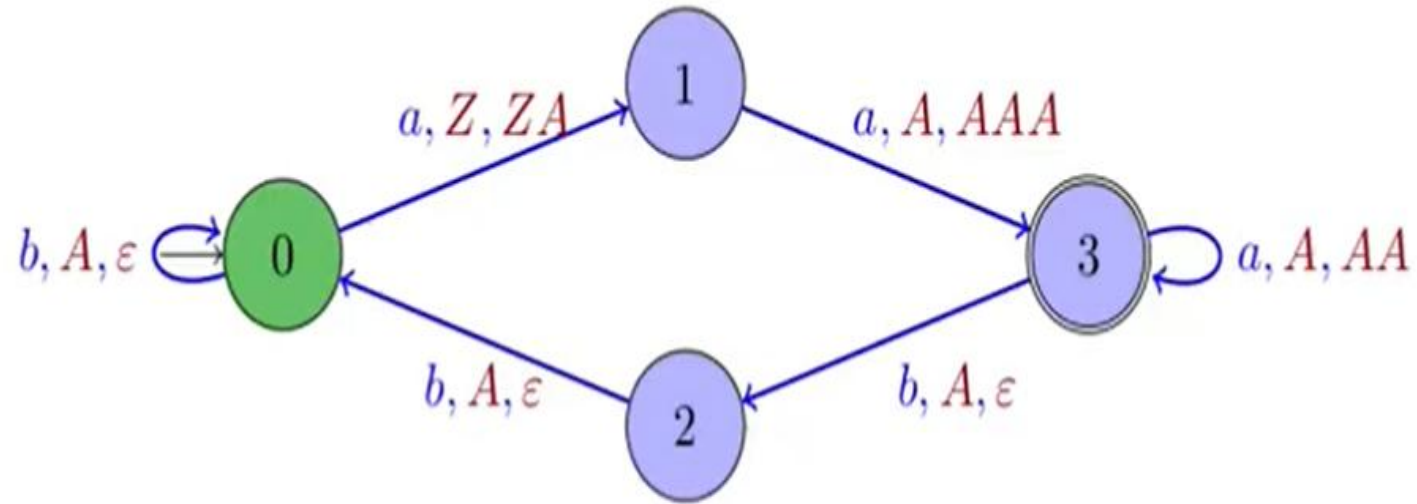


A
Z

$aaabbbb$

Introduction

Automate à pile:



Z

aaabbbb



Introduction



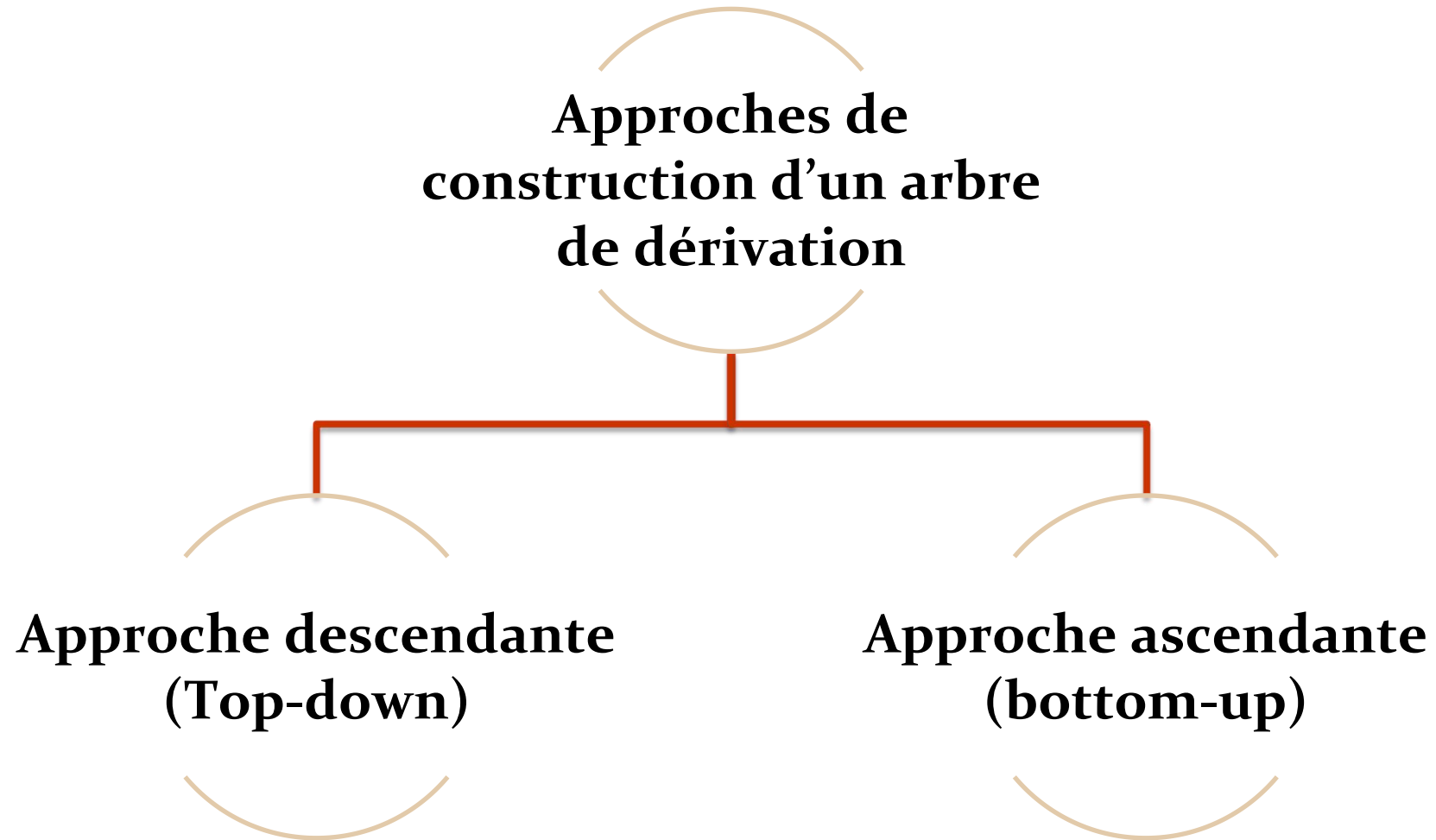
Automate à pile:

Reconnaissance

Il y a trois types de reconnaissance, qui définissent la même classe de langages :

- reconnaissance par pile vide,
- reconnaissance par état final,
- reconnaissance par pile vide et état final.

Introduction





Approche descendante (Top-down)

Approche descendante (Top-down)

Principe

- Construire l'arbre de dérivation du **haut** (la racine, c'est à dire **l'axiome** de départ) vers le **bas** (les feuilles, c'est à dire les **unités lexicales**).
- Le processus d'analyse commence **par la racine de l'arbre** syntaxique et se déplace vers le bas en utilisant les **règles de la grammaire** pour **diviser** la chaîne de caractères en sous-éléments syntaxiques.
- Les règles de la grammaire sont appliquées de manière récursive pour continuer à diviser la chaîne de caractères en sous-éléments jusqu'à ce que les **symboles terminaux** soient atteints.



Approche descendante (Top-down)

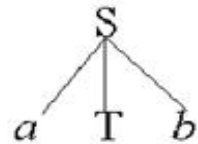
- **Exemple 2**

$S \rightarrow aTb$

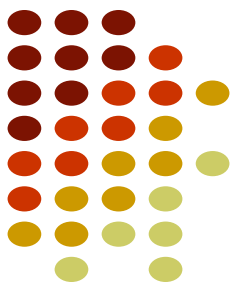
$T \rightarrow cd \mid c$

Avec le mot $w = acb$

- Nous partons de S premier non terminal de la grammaire.
- S est la racine de l'arbre. Nous lisons ensuite la première lettre (a) pour arriver à la construction :



$w = \textcolor{brown}{a}cb$



Approche descendante (Top-down)

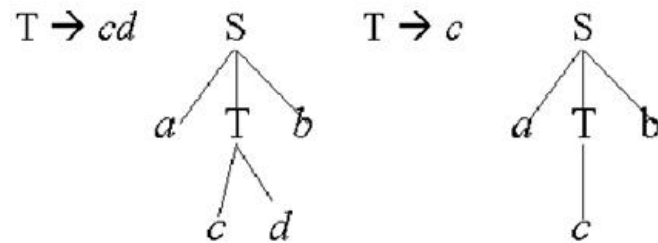
- Exemple

$S \rightarrow aTb$

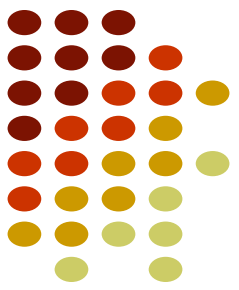
$T \rightarrow cd \mid c$

Avec le mot $w = acb$

- En lisant le caractère c , nous ne savons pas s'il faut prendre la règle $T \rightarrow cd$ ou la règle $T \rightarrow c$: nous devons essayer une règle et **faire des retours en cas d'échec**.



$w = a**c**b$



Approche descendante (Top-down)



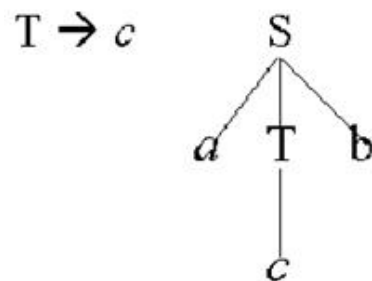
- **Exemple**

$S \rightarrow aTb$

$T \rightarrow cd \mid c$

Avec le mot $w = acb$

- Nous essayons la 1ère règle ($T \rightarrow cd$) qui aboutit à un échec.
- Nous effectuons alors un retour en arrière (backtracking) pour essayer la 2ème règle ($T \rightarrow c$). Dans ce dernier cas le mot $w = acb$ est reconnu.



$w = acb$

Approche descendante (Top-down)



Conclusion

- Ce qui serait pratique, ça serait d'avoir une table qui indique : quand on lit tel caractère et qu'on en est à dériver tel symbole non-terminal, alors on applique telle règle et on ne se pose pas de questions.
- Ça existe, et ça s'appelle **une table d'analyse**.

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



Définition

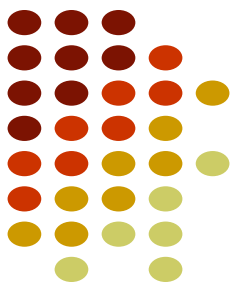
- L'analyseur LL(1) est un analyseur syntaxique qui lit l'entrée **de gauche à droite** (Left-to-Right) et construit **une dérivation la plus à gauche** (Leftmost derivation) en utilisant **un seul symbole de lecture anticipée**.

Caractéristiques

- Lecture anticipée : Un seul symbole est examiné à la fois.
- Table LL(1) : Structure permettant de déterminer la production à appliquer selon le symbole en cours.
- Construction basée sur la grammaire : Utilisation des ensembles **First** et **Follow** pour la prédiction.

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



- Un analyseur **LL(1)** utilise une table d'analyse syntaxique appelée **table d'analyse syntaxique LL(1)**, qui est un tableau de **correspondance entre les symboles de l'entrée et les productions de la grammaire**.
- Cette table est construite à partir de la grammaire du langage que l'on souhaite analyser.
- Elle contient des informations **sur les symboles non terminaux et terminaux, les productions de la grammaire, les premiers et suivants des non terminaux, ainsi que les actions** à effectuer lorsque l'analyseur rencontre un symbole dans l'entrée.



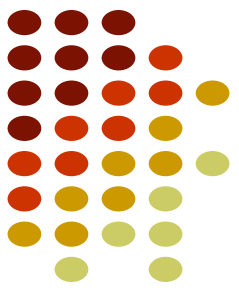
Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

- L'analyseur **LL(1)** effectue une analyse syntaxique en suivant **une stratégie de lecture anticipée de gauche à droite.**
- Il lit un symbole d'entrée et utilise la table d'analyse syntaxique pour déterminer quelle production de la grammaire doit être utilisée pour générer les symboles suivants.
- L'analyseur suit ensuite les symboles de la production et continue de lire l'entrée jusqu'à ce qu'il ait généré une chaîne qui correspond à la phrase donnée en entrée.

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



- L'analyseur LL(1) a l'**avantage** d'être facile à implémenter et de générer des messages d'erreur clairs lorsqu'il rencontre des erreurs de syntaxe.
- Cependant, il a également des **limitations**, car il ne peut pas analyser toutes les grammaires, en particulier celles qui sont **ambiguës** ou qui nécessitent des décisions de lecture anticipée plus complexes.

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



- Pour construire une table d'analyse, on a besoin de calculer deux ensembles de terminaux :
 - PREMIER “First()”
 - SUIVANT “Follow()”
- **First** et **Follow** sont des ensembles utilisés dans l'analyse syntaxique pour déterminer quelles productions appliquer lorsqu'on analyse une chaîne de symboles.
- **First(A)** : l'ensemble First(A) contient les terminaux qui peuvent commencer une chaîne de symboles dérivée de A. Par exemple, si A peut produire le symbole B, et si B commence par le terminal a alors First(A) contiendra a.

A → BC
B → a



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

- **Follow(A)** : l'ensemble Follow(A) contient les terminaux qui peuvent suivre A dans une chaîne de symboles. Par exemple, si A est suivi par B dans une production, et si B peut être suivi par le terminal c, alors Follow(A) contiendra c.
- Ces ensembles sont utilisés pour **construire des tables d'analyse syntaxique LL(1)**, qui permettent de décider quelle production appliquer à chaque étape de l'analyse.

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

En résumé

L'analyse LL est une analyse syntaxique descendante pour certaines grammaires non contextuelles, dites grammaires LL.

- ▷ **Left to right** : Elle analyse un mot d'entrée de gauche à droite .
- ▷ **Leftmost derivation** : en construit une dérivation à gauche.

L'arbre syntaxique est construit depuis la racine puis en descendant dans l'arbre.

Etapas

- ▷ Calcul des premiers .
- ▷ Calcul des suivants.
- ▷ Construction de la table d'analyse LL(1).
- ▷ Analyse d'un token.





Approche descendante (Top-down)

Calcul des premiers

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers



Définition ($First^1(\alpha)$ (ou $First(\alpha)$))

$First^1(\alpha)$, dénoté plus simplement $First(\alpha)$, est l'ensemble des symboles terminaux qui peuvent commencer un string généré à partir de α , union ϵ si α peut générer ϵ

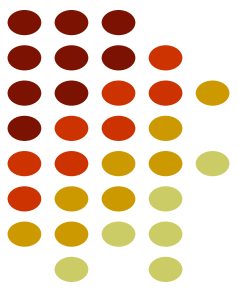
Mathématiquement :

$$First(\alpha) = \{a \in T \mid \exists x \in T^* : \alpha \xRightarrow{*} ax\} \cup \{\epsilon \mid \alpha \xRightarrow{*} \epsilon\}$$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur $LL(1)$: Calcul des premiers

Algorithme de calcul des ensembles **PREMIER**(X)



X est composé de terminaux et de non-terminaux :

1. Si X est un non-terminal et $X \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_n$ est une production de la grammaire (avec Y_i symbole terminal ou non-terminal) alors
 - a. Ajouter les éléments de **PREMIER**(Y_1) sauf ϵ dans **PREMIER**(X)
 - b. Si $\epsilon \in \text{PREMIER}(Y_i)$ pour $i \in [1..j]$ alors **PREMIER**(Y_{i+1}) $\subset$ **PREMIER**(X) sauf ϵ
 - c. Si $\epsilon \in \text{PREMIER}(Y_i)$ pour $i \in [1..n]$ alors $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$
2. Si X est un non-terminal et $X \rightarrow \epsilon$ est une production, alors $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$
3. Si X est un terminal, **PREMIER**(X) = { X } .
4. Recommencer jusqu'à ce qu'on n'ajoute rien de nouveau dans les ensembles **PREMIER**.

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers



Definition

Pour tout les symboles non terminaux, on définit $\text{Premier}(S)$ comme étant :

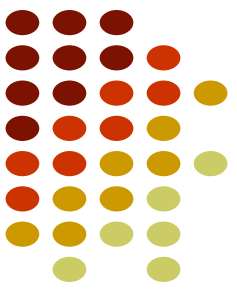
L'ensemble des terminaux susceptibles de commencer un mot dérivé de S .

Règles

- ▷ $A \rightarrow \alpha\beta B : \text{Premier}(A) = \{\alpha\}$
- ▷ $A \rightarrow B\alpha, B \rightarrow \beta\sigma C : \text{Premier}(A) = \text{Premier}(B) = \{\beta\}$
- ▷ $A \rightarrow B\alpha, B \rightarrow \beta C \mid \varepsilon :$
 $\text{Premier}(A) = \text{Premier}(B) + \text{Premier}(A \text{ si } B = \varepsilon) = \{\beta, \alpha\}$
 $\text{Premier}(B) = \{\beta, \varepsilon\}$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers



Exemple

Soit la grammaire suivante :

- ▷ $S \rightarrow ABC$
- ▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$
- ▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$
- ▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers

Exemple

Soit la grammaire suivante :

▷ $S \rightarrow ABC$

▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$

▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$

▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

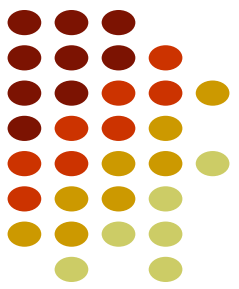
$$\text{premier}(S) = \text{premier}(A) - \varepsilon + \underbrace{\text{premier}(s \text{ si } A=\varepsilon) - \varepsilon}_{\text{premiers (B)} - \varepsilon} + \underbrace{\text{premier}(s \text{ si } A=\varepsilon \text{ et } B=\varepsilon) - \varepsilon}_{\text{premiers (C)} - \varepsilon}$$

$\text{premier}(A) = \{a, \varepsilon\}$

$\text{premiers (B)} = \{b, c, \varepsilon\}$

$\text{premiers (C)} = \{d\}$

⇒ $\text{premier}(S) = \{a, b, c, d\}$



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers



Exemple

Soit la grammaire suivante :

- ▷ $S \rightarrow ABC$
- ▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$
- ▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$
- ▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

Les premiers

- ▷ $\text{Premier}(S) = \{a, b, c, d\}$
- ▷ $\text{Premier}(A) = \{a, \varepsilon\}$
- ▷ $\text{Premier}(B) = \{b, c, \varepsilon\}$
- ▷ $\text{Premier}(C) = \{d\}$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur $LL(1)$: Calcul des premiers

Si on rajoute ϵ à la règle de production de C

Exemple

Soit la grammaire suivante :

▷ $S \rightarrow ABC$

▷ $A \rightarrow aA | \epsilon$

▷ $B \rightarrow bB | cB | \epsilon$

▷ $C \rightarrow dC | da | dA | \epsilon$

$\text{premier}(A) = \{a, \epsilon\}$

$\text{premiers}(B) = \{b, c, \epsilon\}$

$\text{premiers}(C) = \{d, \epsilon\}$

$\text{premier}(S) = \text{premier}(A) - \epsilon + \text{premier}(S \text{ si } A=\epsilon) - \epsilon + \text{premier}(S \text{ si } A=\epsilon \text{ et } B=\epsilon) - \epsilon$
 $+ \text{premier}(S \text{ si } A=\epsilon \text{ et } B=\epsilon \text{ et } C=\epsilon)$

$= \text{premier}(A) - \epsilon + \text{premiers}(B) - \epsilon + \text{premier}(C) - \epsilon + \epsilon$

➡ $\text{premier}(S) = \{a, b, c, d, \epsilon\}$



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers



• Calcul des ensembles PREMIER(X) : Exemple

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow +TE' \mid -TE' \mid \varepsilon$

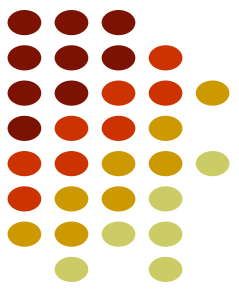
$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *FT' \mid /FT' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow (E) \mid nb$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers



• Calcul des ensembles PREMIER(X) : Exemple

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow +TE' \mid -TE' \mid \varepsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *FT' \mid /FT' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow (E) \mid nb$

$\underline{a} \in \text{PREMIER}(\alpha)$ si et seulement si : $\alpha \rightarrow \underline{a}\beta$

- $\text{PREMIER}(E)$
- $\text{PREMIER}(T)$
- $\text{PREMIER}(E') = \{+, -\}$
- $\text{PREMIER}(F) = \{ (, nb \}$
- $\text{PREMIER}(T') = \{ *, / \}$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers



• Calcul des ensembles PREMIER(X) : Exemple

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow +TE' \mid -TE' \mid \epsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *FT' \mid /FT' \mid \epsilon$

$F \rightarrow (E) \mid nb$

2. Si X est un non-terminal et $X \rightarrow \epsilon$ une production, alors $\epsilon \in \text{PREMIER}(X)$

- $\text{PREMIER}(E)$
- $\text{PREMIER}(T)$
- $\text{PREMIER}(E') = \{+, -, \epsilon\}$
- $\text{PREMIER}(F) = \{ (, nb \}$
- $\text{PREMIER}(T') = \{ *, /, \epsilon \}$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers



• Calcul des ensembles PREMIER(X) : Exemple

$E \rightarrow TE'$

$E' \rightarrow +TE' \mid -TE' \mid \varepsilon$

$T \rightarrow FT'$

$T' \rightarrow *FT' \mid /FT' \mid \varepsilon$

$F \rightarrow (E) \mid \text{nb}$

1. Si X est un non-terminal et $X \rightarrow Y_1Y_2...Y_n$ avec Y_i symbole terminal ou non-terminal alors :

1. Ajouter à l'ensemble PREMIER(X) tous les

- $\text{PREMIER}(E) = \text{PREMIER}(T) - \{\varepsilon\} = \{(\text{nb})\}$ éléments de $\text{PREMIER}(Y_1)$ sauf ε
- $\text{PREMIER}(T) = \text{PREMIER}(F) - \{\varepsilon\} = \{(\text{nb})\}$
- $\text{PREMIER}(E') = \{+, -, \varepsilon\}$
- $\text{PREMIER}(F) = \{(\text{nb})\}$
- $\text{PREMIER}(T') = \{*, /, \varepsilon\}$

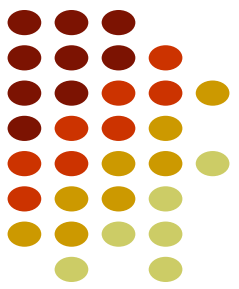
Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers

Exemple (de calcul de $First(A)$ ($\forall A \in V$) avec $G = \langle V, T, P, S' \rangle$)

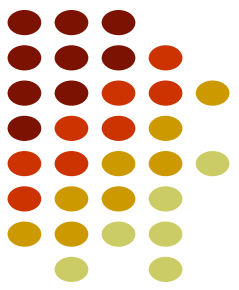
où P contient :

- $S' \rightarrow ES$
- $E \rightarrow TE'$
- $E' \rightarrow +TE' \mid \epsilon$
- $T \rightarrow FT'$
- $T' \rightarrow *FT' \mid \epsilon$
- $F \rightarrow (E) \mid id$



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des premiers



Exemple (de calcul de $First(A)$ ($\forall A \in V$) avec $G = \langle V, T, P, S' \rangle$)

où P contient :

- $S' \rightarrow E\$$
- $E \rightarrow TE'$
- $E' \rightarrow +TE' \mid \epsilon$
- $T \rightarrow FT'$
- $T' \rightarrow *FT' \mid \epsilon$
- $F \rightarrow (E) \mid id$
- $First(S') = \{id, (\}$
- $First(E) = \{id, (\}$
- $First(E') = \{+, \epsilon\}$
- $First(T) = \{id, (\}$
- $First(T') = \{*, \epsilon\}$
- $First(F) = \{id, (\}$



Approche descendante (Top-down)

Calcul des suivants

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants

- Pour tout non-terminal A, on cherche SUIVANT(A) :

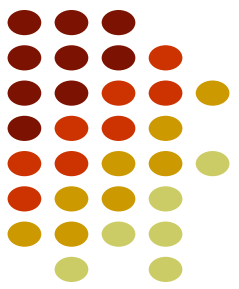
SUIVANT(A) = l'ensemble de tous les symboles terminaux **a** qui peuvent apparaître immédiatement à droite de A dans une dérivation $S \rightarrow \alpha A \mathbf{a} \beta$

Définition ($Follow^k(\beta)$) Pour la CFG G, un entier positif k et $\beta \in (T \cup V)^*$

$Follow^k(\beta)$ est l'ensemble des strings de terminaux de longueur maximale mais limitée à k caractères qui peuvent **suivre** un string généré à partir de β

Mathématiquement :

$$Follow^k(\beta) = \{w \in T^{\leq k} \mid \exists \alpha, \gamma \in (T \cup V)^* : S' \xRightarrow{*} \alpha \beta \gamma \wedge w \in First^k(\gamma)\}$$

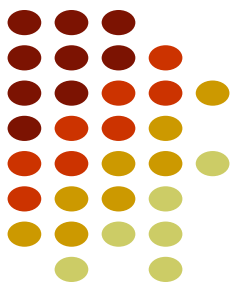


Approche descendante (Top-down)

Analyseur $LL(1)$: Calcul des suivants

Algorithme de calcul des ensembles **SUIVANT**(X)

1. Ajouter un marqueur de fin de chaîne (symbole \$ par exemple) à **SUIVANT(S)** (où S est l'axiome de départ de la grammaire)
2. S'il y a une production $A \rightarrow \alpha BC$ où B est un non-terminal, alors ajouter le contenu de **PREMIER(C)** à **SUIVANT(B)**, sauf ϵ
3. S'il y a une production $A \rightarrow \alpha B$, alors ajouter **SUIVANT(A)** à **SUIVANT(B)**
4. S'il y a une production $A \rightarrow \alpha BC$ avec $\epsilon \in \text{PREMIER}(C)$, alors ajouter **SUIVANT(A)** à **SUIVANT(B)**
5. Recommencer à partir de l'étape 3 jusqu'à ce qu'on n'ajoute rien de nouveau dans les ensembles **SUIVANT**.



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants



Definition

Pour tout les symboles non terminaux, on définit $Suivant(S)$ comme étant :

L'ensemble des terminaux susceptibles de suivre un mot dérivé de S

Règles

Soit la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} \triangleright \quad & A \rightarrow BC & C & \rightarrow \alpha BC | \varepsilon \\ \triangleright \quad & B \rightarrow DE & E & \rightarrow \beta DE | \varepsilon & D & \rightarrow \gamma A \sigma | \theta \end{aligned}$$

- $Suivant(A) = \{\sigma, \$\}$
- $Suivant(E) = Suivant(B) = \{\alpha, \sigma, \$\}$
- $Suivant(D) = Premier(E) = \{\beta\} \cup Suivant(B) = \{\beta, \alpha, \sigma, \$\}$
 - $Suivant(B) = premier(C) - \varepsilon + Suivant(A \text{ si } C = \varepsilon) + Suivant(C \text{ si } C \neq \varepsilon) = \{\alpha, \sigma, \$\}$
 - $Suivant(C) = Suivant(A) + Suivant(C) = Suivant(A) = \{\sigma, \$\}$



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants

Definition

Pour tout les symboles non terminaux, on définit $Suivant(S)$ comme étant :

L'ensemble des terminaux susceptibles de suivre un mot dérivé de S

Règles

Soit la grammaire suivante :

$$\begin{array}{lll} \triangleright A \rightarrow BC & C \rightarrow \alpha BC | \varepsilon & \\ \triangleright B \rightarrow DE & E \rightarrow \beta DE | \varepsilon & D \rightarrow \gamma \boxed{A} \sigma | \theta \end{array}$$

- $Suivant(A) = \{\sigma, \$\}$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants

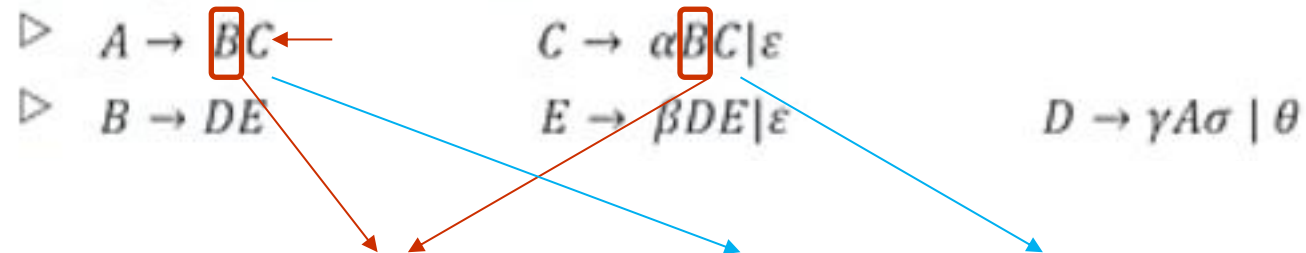
Definition

Pour tout les symboles non terminaux, on définit $Suivant(S)$ comme étant :

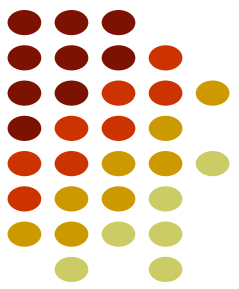
L'ensemble des terminaux susceptibles de suivre un mot dérivé de S

Règles

Soit la grammaire suivante :



- $Suivant(B) = premier(C) - \epsilon + Suivant(A \text{ si } C = \epsilon) + Suivant(C \text{ si } C = \epsilon)$



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants

Definition

Pour tout les symboles non terminaux, on définit $Suivant(S)$ comme étant :

L'ensemble des terminaux susceptibles de suivre un mot dérivé de S

Règles

Soit la grammaire suivante :

$$\begin{array}{ll} \triangleright A \rightarrow BC & C \rightarrow \alpha BC | \varepsilon \\ \triangleright B \rightarrow DE & E \rightarrow \beta DE | \varepsilon \end{array} \quad D \rightarrow \gamma A \sigma \mid \theta$$

- $Suivant(C) = Suivant(A) + Suivant(C) = \{\sigma, \$\}$



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants

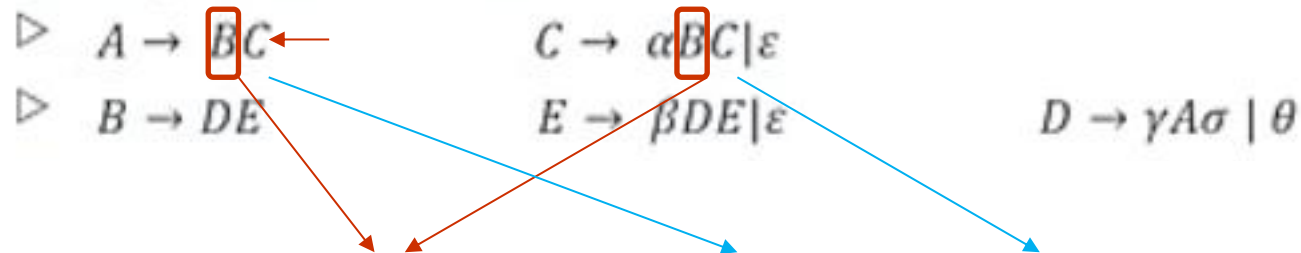
Definition

Pour tout les symboles non terminaux, on définit $Suivant(S)$ comme étant :

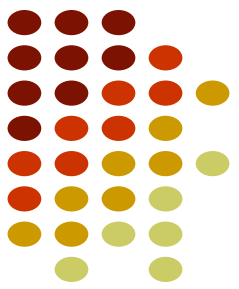
L'ensemble des terminaux susceptibles de suivre un mot dérivé de S

Règles

Soit la grammaire suivante :

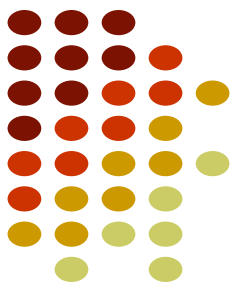


- $Suivant(B) = premier(C) - \epsilon + Suivant(A \text{ si } C = \epsilon) + Suivant(C \text{ si } C = \epsilon)$
 $= \{\alpha, \sigma, \$\}$



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants



Definition

Pour tout les symboles non terminaux, on définit *Suivant*(*S*) comme étant :

L'ensemble des terminaux susceptibles de suivre un mot dérivé de *S*

Règles

Soit la grammaire suivante :

▷ $A \rightarrow BC$ $C \rightarrow \alpha BC | \varepsilon$

▷ $B \rightarrow DE$ $E \rightarrow \beta DE | \varepsilon$

$D \rightarrow \gamma A \sigma | \theta$

- $\text{Suivant}(E) = \text{Suivant}(B) + \text{Suivant}(E)$
= $\text{Suivant}(B)$
= $\{\alpha, \sigma, \$\}$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants



Definition

Pour tout les symboles non terminaux, on définit $Suivant(S)$ comme étant :

L'ensemble des terminaux susceptibles de suivre un mot dérivé de S

Règles

Soit la grammaire suivante :

$$\begin{array}{lll} \triangleright A \rightarrow BC & C \rightarrow \alpha BC | \epsilon & \\ \triangleright B \rightarrow DE & E \rightarrow \beta DE | \epsilon & D \rightarrow \gamma A \sigma | \theta \end{array}$$

- $Suivant(D) = premier(E) - \epsilon + Suivant(B \text{ si } E = \epsilon) + Suivant(E \text{ si } E = \epsilon)$
 $= \{\beta, \alpha, \sigma, \$\}$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants

Definition

Pour tout les symboles non terminaux, on définit *Suivant*(*S*) comme étant :

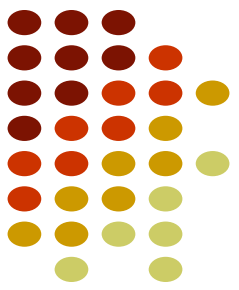
L'ensemble des terminaux susceptibles de suivre un mot dérivé de *S*

Règles

Soit la grammaire suivante :

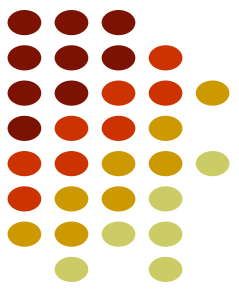
$$\begin{array}{lll} \triangleright A \rightarrow BC & C \rightarrow \alpha BC | \varepsilon & \\ \triangleright B \rightarrow DE & E \rightarrow \beta DE | \varepsilon & D \rightarrow \gamma A \sigma | \theta \end{array}$$

- $\text{Suivant}(A) = \{\sigma, \$\}$
- $\text{Suivant}(B) = \{\alpha, \sigma, \$\}$
- $\text{Suivant}(C) = \{\sigma, \$\}$
- $\text{Suivant}(D) = \{\beta, \alpha, \sigma, \$\}$
- $\text{Suivant}(E) = \{\alpha, \sigma, \$\}$



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants



Exemple

Soit la grammaire suivante :

- ▷ $S \rightarrow ABC$
- ▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$
- ▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$
- ▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

Les premiers

- ▷ $Premier(S) = \{a, b, c, d\}$
- ▷ $Premier(A) = \{a, \varepsilon\}$
- ▷ $Premier(B) = \{b, c, \varepsilon\}$
- ▷ $Premier(C) = \{d\}$

Suivant(S)={ $\$$ }

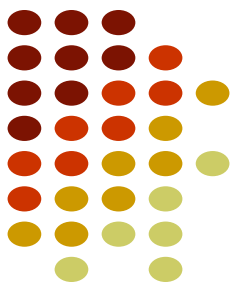
Suivant(A)=Premier(B)- ε + Premier(C si B= ε)- ε +Suivant(A) +Suivant(C)={b,c,d, $\$$ }

Suivant(C)=Suivant(S)+Suivant(C)={ $\$$ }

Suivant(B)= Premier(C)- ε +Suivant(B)={d}

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants



Exemple

Soit la grammaire suivante :

- ▷ $S \rightarrow ABC$
- ▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$
- ▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$
- ▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

Les premiers

- ▷ $Premier(S) = \{a, b, c, d\}$
- ▷ $Premier(A) = \{a, \varepsilon\}$
- ▷ $Premier(B) = \{b, c, \varepsilon\}$
- ▷ $Premier(C) = \{d\}$

Les suivants

- ▷ $Suivant(S) = \{\$ \}$
- ▷ $Suivant(A) = \{b, c, d, \$ \}$
- ▷ $Suivant(B) = \{d\}$
- ▷ $Suivant(C) = \{\$ \}$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur $LL(1)$: Calcul des suivants

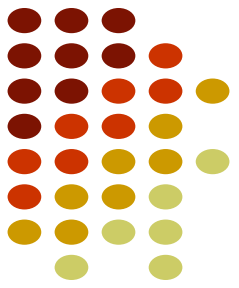
Exemple

$S \rightarrow iEtSS' | a$

$S' \rightarrow eS | \epsilon$

$E \rightarrow bb$

	PREMIER	SUIVANT
S		
S'		
E		



Approche descendante (Top-down)

Analyseur $LL(1)$: Calcul des suivants

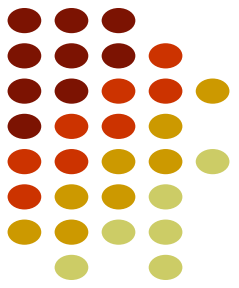
Exemple

$S \rightarrow iEtSS' | a$

$S' \rightarrow eS | \epsilon$

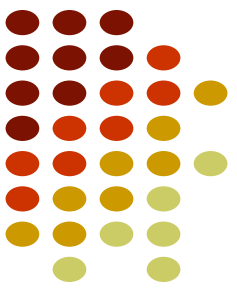
$E \rightarrow bb$

	PREMIER	SUIVANT
S	i a	\$ e
S'	e ϵ	\$ e
E	b	t



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants



Exemple (de calcul de $Follow(A)$ ($\forall A \in V$) avec $G = \langle V, T, P, S' \rangle$)

dont les règles sont :

- $S' \rightarrow E\$$
- $E \rightarrow TE'$
- $E' \rightarrow +TE' \mid \epsilon$
- $T \rightarrow FT'$
- $T' \rightarrow *FT' \mid \epsilon$
- $F \rightarrow (E) \mid id$

On obtient en appliquant l'algorithme (voir figure) :

- $First(S') = \{id, (\}$
- $First(E) = \{id, (\}$
- $First(E') = \{+, \epsilon\}$
- $First(T) = \{id, (\}$
- $First(T') = \{*, \epsilon\}$
- $First(F) = \{id, (\}$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Calcul des suivants



Exemple (de calcul de $Follow(A)$ ($\forall A \in V$) avec $G = \langle V, T, P, S' \rangle$)

dont les règles sont :

- $S' \rightarrow E\$$
- $E \rightarrow TE'$
- $E' \rightarrow +TE' \mid \epsilon$
- $T \rightarrow FT'$
- $T' \rightarrow *FT' \mid \epsilon$
- $F \rightarrow (E) \mid id$

On obtient en appliquant l'algorithme (voir figure) :

- $Follow(S') = \{\$ \}$
- $Follow(E) = \{), \$ \}$
- $Follow(E') = \{), \$ \}$
- $Follow(T) = \{), \$, + \}$
- $Follow(T') = \{), \$, + \}$
- $Follow(F) = \{), \$, +, * \}$
- $First(S') = \{id, (\}$
- $First(E) = \{id, (\}$
- $First(E') = \{+, \epsilon \}$
- $First(T) = \{id, (\}$
- $First(T') = \{*, \epsilon \}$
- $First(F) = \{id, (\}$



Approche descendante (Top-down)

Construction de la table d'analyse

Approche descendante (Top-down)

Analyseur $LL(1)$: Construction de la table d'analyse



- Une table d'analyse est **une matrice M** où :
 - Dans la **première colonne**, on représente **les non-terminaux**.
 - Dans la **première ligne** on place **les terminaux** et le symbole $\$$ (sauf le mot vide).
 - Chaque case $M[X,x]$ comporte la règle de production à appliquer.

Approche descendante (Top-down)

Analyseur $LL(1)$: Construction de la table d'analyse

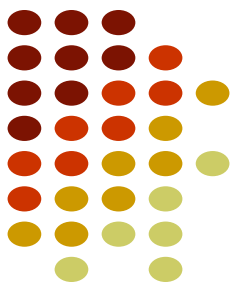


- **Algorithme de construction de la table d'analyse**

1. Pour chaque production $A \rightarrow \alpha$ faire
 - a. pour tout $a \in \text{PREMIER}(\alpha)$ (et $a \neq \epsilon$), rajouter la production $A \rightarrow \alpha$ dans la case $M[A, a]$.
 - b. si $\epsilon \in \text{PREMIER}(\alpha)$, alors pour chaque $b \in \text{SUIVANT}(A)$ ajouter $A \rightarrow \alpha$ dans $M[A, b]$.
2. Chaque case $M[A, a]$ vide est une erreur de syntaxe.

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Construction de la table d'analyse



Soit la grammaire suivante :

- ▷ $S \rightarrow ABC$
- ▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$
- ▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$
- ▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

	Premier	Suivant
S	$\{a, b, c, d\}$	$\{\$ \}$
A	$\{a, \varepsilon\}$	$\{b, c, d, \$ \}$
B	$\{b, c, \varepsilon\}$	$\{d\}$
C	$\{d\}$	$\{\$ \}$

Structure

	Symboles terminaux				
Symboles Non terminaux	a	b	c	d	\$
S					
A					
B					
C					

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Construction de la table d'analyse



Application de l'algorithme :

► Pour $S \rightarrow ABC$:

$\text{PREMIER}(ABC) = \text{PREMIER}(A) = \{a, \epsilon\}$

→ on regarde aussi $\text{PREMIER}(B) = \{b, c, \epsilon\}$

→ puis $\text{PREMIER}(C) = \{d\}$

Donc : $\text{PREMIER}(ABC) = \{a, b, c, d\}$

✓ Ajout dans les cases :

| $M[S, a]$ | = $S \rightarrow ABC$
| $M[S, b]$ | = $S \rightarrow ABC$
| $M[S, c]$ | = $S \rightarrow ABC$
| $M[S, d]$ | = $S \rightarrow ABC$

► Pour $A \rightarrow aA$:

$\text{PREMIER}(aA) = \{a\}$

✓ $M[A, a] = A \rightarrow aA$

► Pour $A \rightarrow \epsilon$:

$\epsilon \in \text{PREMIER}(\epsilon)$, donc on regarde $\text{SUIVANT}(A) = \{b, c, d, \$\}$

✓ Ajouts :

$M[A, b] = A \rightarrow \epsilon$

$M[A, c] = A \rightarrow \epsilon$

$M[A, d] = A \rightarrow \epsilon$

$M[A, \$] = A \rightarrow \epsilon$

► Pour $B \rightarrow bB$:

$\text{PREMIER}(bB) = \{b\}$

✓ $M[B, b] = B \rightarrow bB$

► Pour $B \rightarrow cB$:

$\text{PREMIER}(cB) = \{c\}$

✓ $M[B, c] = B \rightarrow cB$

► Pour $B \rightarrow \epsilon$:

$\epsilon \in \text{PREMIER}(\epsilon) \rightarrow$ on regarde $\text{SUIVANT}(B) = \{d\}$

✓ $M[B, d] = B \rightarrow \epsilon$

► Pour $C \rightarrow dC$:

$\text{PREMIER}(dC) = \{d\}$

✓ $M[C, d] = C \rightarrow dC$

(Note: il y aura conflit ici avec les deux autres règles car elles ont toutes $\text{PREMIER} = \{d\}$)

► Pour $C \rightarrow da$:

$\text{PREMIER}(da) = \{d\}$

✓ $M[C, d] = C \rightarrow da \leftarrow$ conflit LL(1)

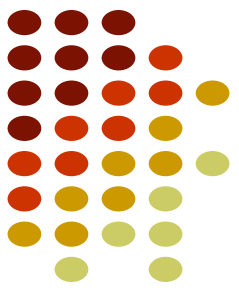
► Pour $C \rightarrow dA$:

$\text{PREMIER}(dA) = \{d\}$

✓ $M[C, d] = C \rightarrow dA \leftarrow$ conflit LL(1)

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1): Construction de la table d'analyse



Soit la grammaire suivante :

- ▷ $S \rightarrow ABC$
- ▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$
- ▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$
- ▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

	Premier	Suivant
S	$\{a, b, c, d\}$	$\{\$ \}$
A	$\{a, \varepsilon\}$	$\{b, c, d, \$ \}$
B	$\{b, c, \varepsilon\}$	$\{d\}$
C	$\{d\}$	$\{\$ \}$

Structure

	Symboles terminaux				
Symboles Non terminaux	a	b	c	d	\$
S					
A					
B					
C					

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



Soit la grammaire suivante :

- ▷ $S \rightarrow ABC$
- ▷ $A \rightarrow aA | \epsilon$
- ▷ $B \rightarrow bB | cB | \epsilon$
- ▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

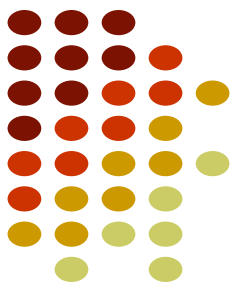
	Premier	Suivant
S	$\{a, b, c, d\}$	$\{\$ \}$
A	$\{a, \epsilon\}$	$\{b, c, d, \$ \}$
B	$\{b, c, \epsilon\}$	$\{d\}$
C	$\{d\}$	$\{\$ \}$

Structure

	Symboles terminaux				
Symboles Non terminaux	a	b	c	d	\$
S	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	
A					
B					
C					

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



Soit la grammaire suivante :

▷ $S \rightarrow ABC$

▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$

▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$

▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

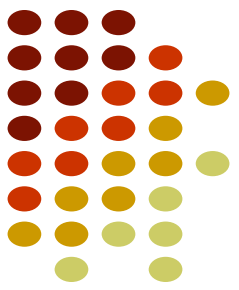
	Premier	Suivant
S	{a, b, c, d}	{ \$ }
A	{a, ε }	{b, c, d, \$ }
B	{b, c, ε }	{d}
C	{d}	{ \$ }

Structure

	Symboles terminaux				
Symboles Non terminaux	a	b	c	d	\$
S	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	
A	$A \rightarrow aA$				
B					
C					

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



Soit la grammaire suivante :

- ▷ $S \rightarrow ABC$
- ▷ $A \rightarrow aA | \epsilon$
- ▷ $B \rightarrow bB | cB | \epsilon$
- ▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

	Premier	Suivant
S	$\{a, b, c, d\}$	$\{\$ \}$
A	$\{a, \epsilon\}$	$\{b, c, d, \$ \}$
B	$\{b, c, \epsilon\}$	$\{d\}$
C	$\{d\}$	$\{\$ \}$

Structure

	Symboles terminaux				
Symboles Non terminaux	a	b	c	d	\$
S	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	
A	$A \rightarrow aA$	$A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow \epsilon$
B					
C					

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



Soit la grammaire suivante :

▷ $S \rightarrow ABC$

▷ $A \rightarrow aA | \epsilon$

▷ $B \rightarrow bB | cB | \epsilon$

▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

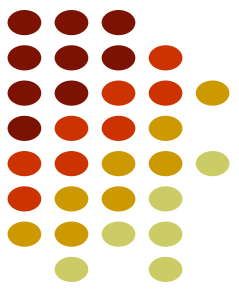
	Premier	Suivant
S	$\{a, b, c, d\}$	$\{\$ \}$
A	$\{a, \epsilon\}$	$\{b, c, d, \$ \}$
B	$\{b, c, \epsilon\}$	$\{d\}$
C	$\{d\}$	$\{\$ \}$

Structure

	Symboles terminaux				
Symboles Non terminaux	a	b	c	d	\$
S	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	
A	$A \rightarrow aA$	$A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow \epsilon$
B		$B \rightarrow bB$	$B \rightarrow cB$	$B \rightarrow \epsilon$	
C					

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



Soit la grammaire suivante :

▷ $S \rightarrow ABC$

▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$

▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$

▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

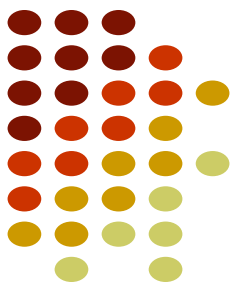
	Premier	Suivant
S	$\{a, b, c, d\}$	$\{\$ \}$
A	$\{a, \varepsilon\}$	$\{b, c, d, \$ \}$
B	$\{b, c, \varepsilon\}$	$\{d\}$
C	$\{d\}$	$\{\$ \}$

Structure

	Symboles terminaux				
Symboles Non terminaux	a	b	c	d	\$
S	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	
A	$A \rightarrow aA$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$
B		$B \rightarrow bB$	$B \rightarrow cB$	$B \rightarrow \varepsilon$	
C					

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



Soit la grammaire suivante :

- ▷ $S \rightarrow ABC$
- ▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$
- ▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$
- ▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

	Premier	Suivant
S	$\{a, b, c, d\}$	$\{\$ \}$
A	$\{a, \varepsilon\}$	$\{b, c, d, \$ \}$
B	$\{b, c, \varepsilon\}$	$\{d\}$
C	$\{d\}$	$\{\$ \}$

Structure

	Symboles terminaux				
Symboles Non terminaux	a	b	c	d	\$
S	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	
A	$A \rightarrow aA$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$
B		$B \rightarrow bB$	$B \rightarrow cB$	$B \rightarrow \varepsilon$	
C				$C \rightarrow dC$ $C \rightarrow da$ $C \rightarrow dA$	

Grammaire non LL(1)

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

• Construction de la table d'analyse : Exemple

$E \rightarrow TE'$
 $E' \rightarrow +TE' \mid -TE' \mid \epsilon$
 $T \rightarrow FT'$
 $T' \rightarrow *FT' \mid /FT' \mid \epsilon$
 $F \rightarrow (E) \mid nb$

	nb	+	-	*	/	(	)	\$
E								
E'								
T								
T'								
F								

$\text{PREMIER}(E) = \text{PREMIER}(T) = \{ (, nb \}$

$\text{PREMIER}(E') = \{ +, -, \epsilon \}$

$\text{PREMIER}(T) = \text{PREMIER}(F) = \{ (, nb \}$

$\text{PREMIER}(T') = \{ *, /, \epsilon \}$

$\text{PREMIER}(F) = \{ (, nb \}$

$\text{SUIVANT}(E) = \{ \$,) \}$

$\text{SUIVANT}(E') = \{ \$,) \}$

$\text{SUIVANT}(T) = \{ +, -,) \$ \}$

$\text{SUIVANT}(T') = \{ +, -,) \$ \}$

$\text{SUIVANT}(F) = \{ *, /,), +, -, \$ \}$



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

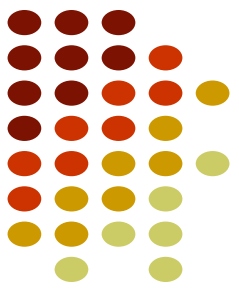
Construction de la table d'analyse : Exemple

$E \rightarrow TE'$
 $E' \rightarrow +TE' \mid -TE' \mid \epsilon$
 $T \rightarrow FT'$
 $T' \rightarrow *FT' \mid /FT' \mid \epsilon$
 $F \rightarrow (E) \mid nb$

	nb	+	-	*	/	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$					$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$	$E' \rightarrow -TE'$				$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$					$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *FT'$	$T' \rightarrow /FT'$		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow nb$					$F \rightarrow (E)$		

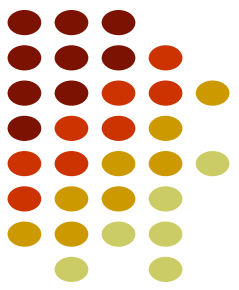
$PREMIER(E) = PREMIER(T) = \{ (, nb \}$
 $PREMIER(E') = \{ +, -, \epsilon \}$
 $PREMIER(T) = PREMIER(F) = \{ (, nb \}$
 $PREMIER(T') = \{ *, /, \epsilon \}$
 $PREMIER(F) = \{ (, nb \}$

$SUIVANT(E) = \{ \$,) \}$
 $SUIVANT(E') = \{ \$,) \}$
 $SUIVANT(T) = \{ +, -,), \$ \}$
 $SUIVANT(T') = \{ +, -,), \$ \}$
 $SUIVANT(F) = \{ *, /,), +, -, \$ \}$



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



Definition

On appelle une grammaire LL(1), une grammaire dont la table d'analyse LL(1) n'a aucune entrée définie de façon multiple.

Exemple 1 (grammaire LL(1))

	Symboles terminaux			
Symboles Non terminaux	α	β	θ	\$
A	$P1$	$P2$		
B			$P3$	
C		$P4$		$P5$

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



Soit la grammaire suivante :

- ▷ $S \rightarrow ABC$
- ▷ $A \rightarrow aA | \varepsilon$
- ▷ $B \rightarrow bB | cB | \varepsilon$
- ▷ $C \rightarrow dC | da | dA$

	Premier	Suivant
S	$\{a, b, c, d\}$	$\{\$ \}$
A	$\{a, \varepsilon\}$	$\{b, c, d, \$ \}$
B	$\{b, c, \varepsilon\}$	$\{d\}$
C	$\{d\}$	$\{\$ \}$

Structure

	Symboles terminaux				
Symboles Non terminaux	a	b	c	d	\$
S	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	$S \rightarrow ABC$	
A	$A \rightarrow aA$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$	$A \rightarrow \varepsilon$
B		$B \rightarrow bB$	$B \rightarrow cB$	$B \rightarrow \varepsilon$	
C				$C \rightarrow dC$ $C \rightarrow da$ $C \rightarrow dA$	



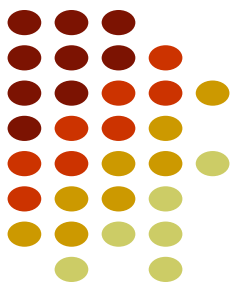
Approche descendante (Top-down) En pratique

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

Algorithme

- ▷ *Etape 0* : Choix d'un mot pour la vérification,
- ▷ *Etape 1* : Préparation d'une table d'analyse,
- ▷ *Etape 2* : Préparation de deux piles,
- ▷ *Etape 3* : détermination du (S_{p1}, S_{p2}) , application des règles suivantes :
 - Si S_{p1} est non terminal :
M[S_{p1}, S_{p2}] contient R.P $\Rightarrow$ On remplace S_{p1} par la production
M[S_{p1}, S_{p2}] ne contient aucune R.P $\Rightarrow$ Erreur
 - Si S_{p1} est terminal :
Dépiler S_{p1}
 - Si $S_{p1} = \$ \Rightarrow$ si $S_{p2} = \$$: mot accepter sinon erreur



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



Exemple

Soit la grammaire suivante :

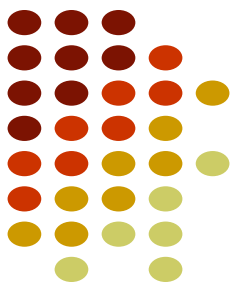
- ▷ $E \rightarrow TE'$
- ▷ $E' \rightarrow +TE' | \varepsilon$
- ▷ $T \rightarrow FT'$
- ▷ $T' \rightarrow *FT' | \varepsilon$
- ▷ $F \rightarrow (E) | id$

	Premier	Suivant
E	{(, id}	{\$,)}
E'	{ε, +}	{\$,)}
T	{(, id}	{+, \$,)}
T'	{ε, *}	{+, \$,)}
F	{(, id}	{*, +, \$,)}

	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



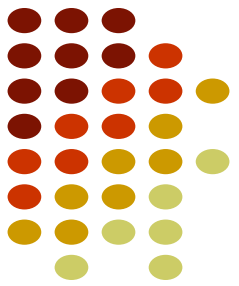
	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \bullet FT'$		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

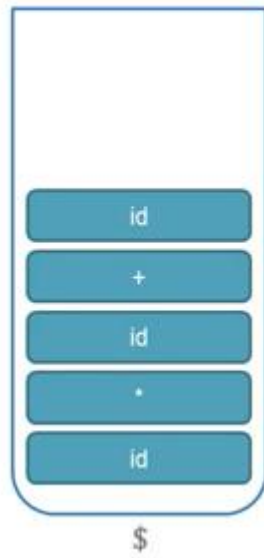
Analyse
descendante
du mot :
 $\text{id} + \text{id} * \text{id}$

Pile	Entrée	Sortie

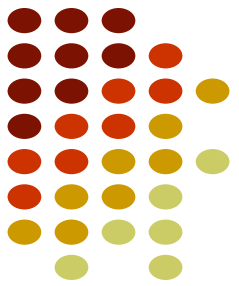


Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

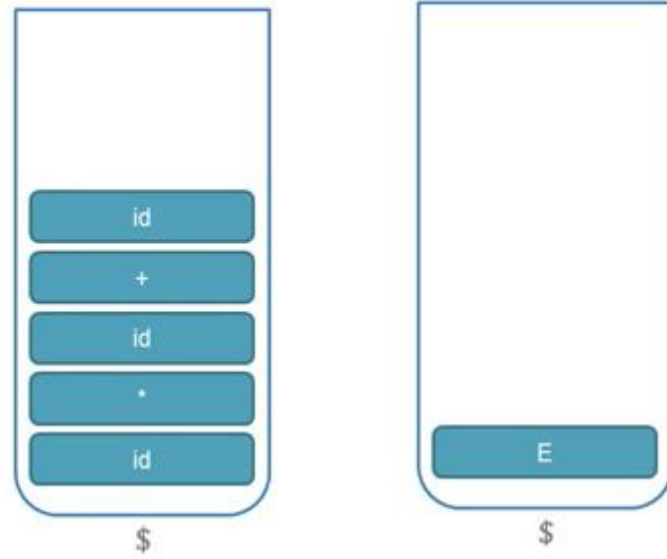


Pile	Entrée	Sortie
\$	Id+id*id\$	



A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red on the left to light yellow on the right, and from dark red at the top to light yellow at the bottom. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the slide.

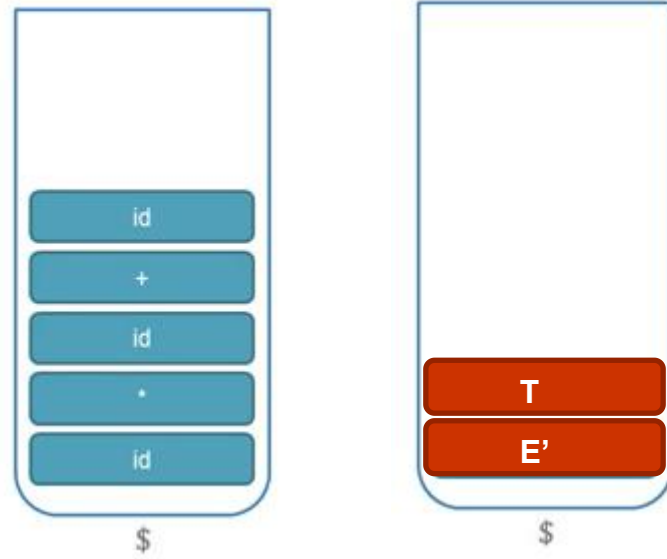
Analyseur LL(1)

[illegible]

	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red on the left to light yellow on the right, and from dark red at the top to light yellow at the bottom. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the slide.

Analyseur LL(1)



	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

[illegible]

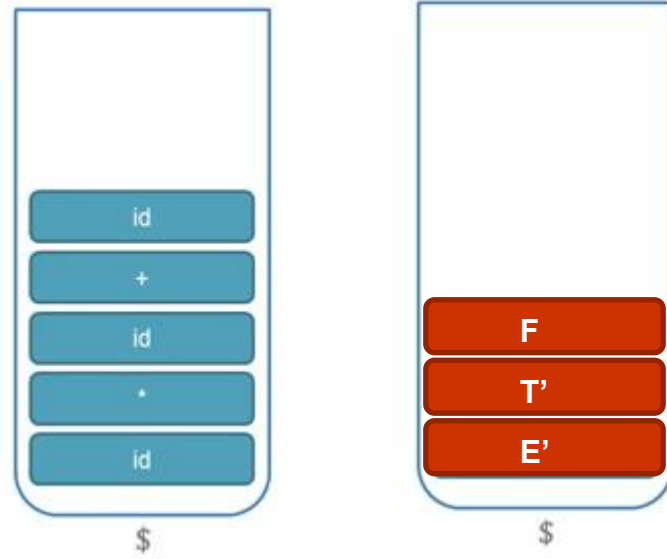
A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red on the left to light yellow on the right, and from dark red at the top to light yellow at the bottom. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the page.

Diagram illustrating the state of a shift-reduce parser. The left stack contains the tokens `id`, `+`, `id`, `*`, and `id` (from bottom to top). The right stack contains the tokens `T` and `E'` (from bottom to top). Both stacks are positioned above a `$` symbol, which represents the input buffer.

[illegible]

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red on the left to light yellow on the right, and from dark red at the top to light yellow at the bottom. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the slide.

Analyseur LL(1)

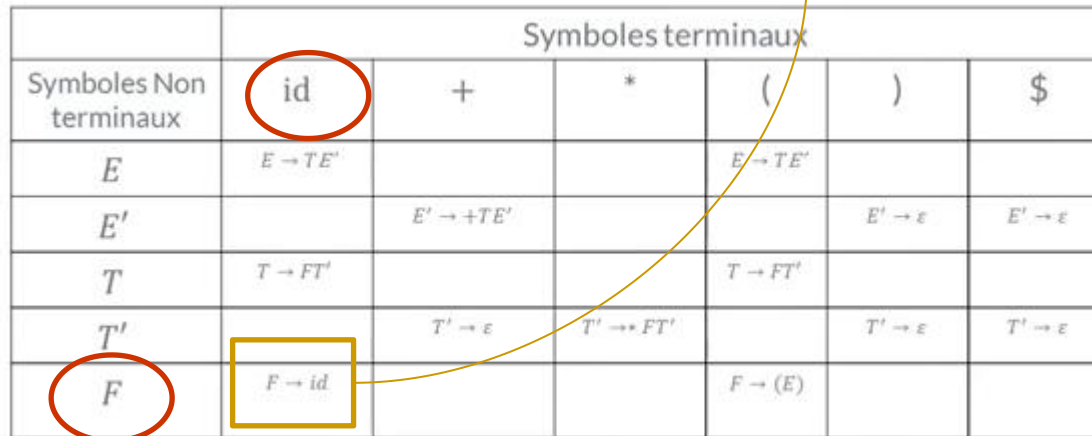


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

[illegible]

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red on the left to light yellow on the right, and from dark red at the top to light yellow at the bottom. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the page.

Depiler

37

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red on the left to light yellow on the right, and from dark red at the top to light yellow at the bottom. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the slide.

Diagram illustrating the initial state of the parser stacks:

- Stack 1 (Left): Contains tokens $+$, id , $*$, and id (from top to bottom). Below the stack is a $\$$ token.
- Stack 2 (Right): Contains tokens T' and E' (from top to bottom). Below the stack is a $\$$ token.

[illegible]

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red on the left to light yellow on the right, and from dark red at the top to light yellow at the bottom. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the page.

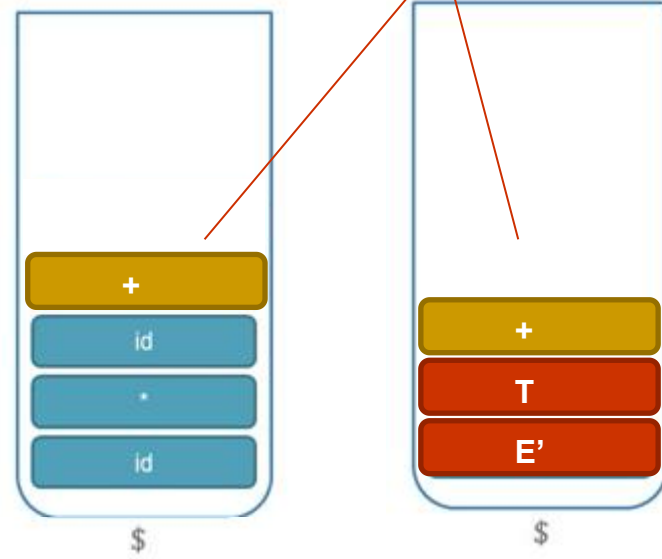
The diagram illustrates two stacks of tokens. The left stack, representing the input, contains the tokens '+', 'id', '*', and 'id' from bottom to top. The right stack, representing the grammar symbols, contains the tokens 'T'' and 'E'' from bottom to top. Both stacks are labeled with a '\$' at the bottom, indicating the end of the input or the start of the derivation.

[illegible]

Diagram showing the state of the calculator after the third step. The display shows "100". The keypad shows the operators "+", "id", and "*", and the identifier "id". The bottom button is labeled "E".

[illegible]

Analyseur LL(1) Depiler



	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

[illegible]

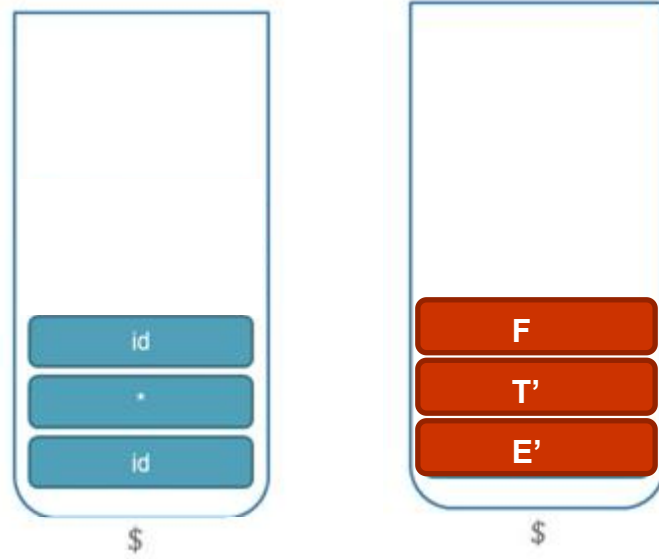
A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red in the top left to light yellow in the bottom right, following a diagonal gradient. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the page.

The diagram illustrates the state of the parser's stacks after the third step. The input stack (left) contains the tokens 'id', '*', and 'id' from bottom to top. The operator stack (right) contains 'T' and 'E'' from bottom to top. Both stacks have a '\$' at the bottom, representing the end of the input and the initial stack state.

[illegible]

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red on the left to light yellow on the right, and from dark red at the top to light yellow at the bottom. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the page.

Analyseur LL(1)

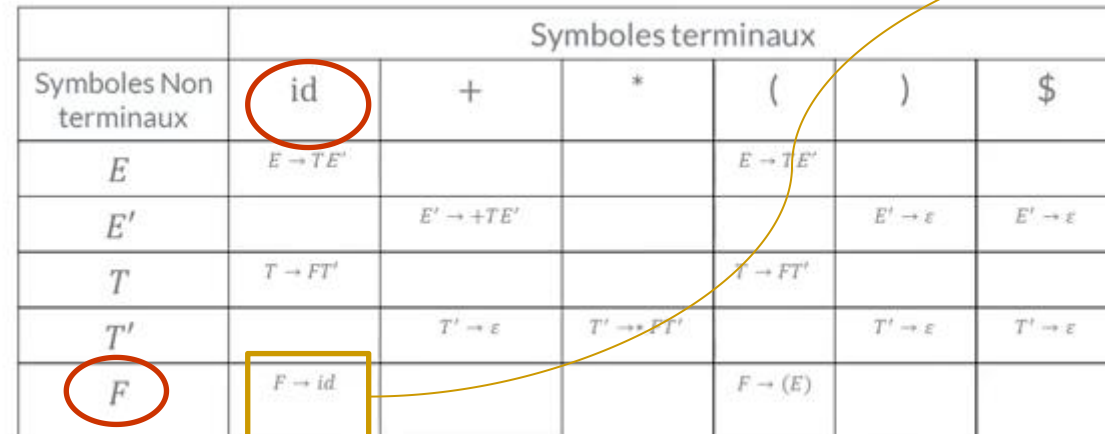


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

[illegible]

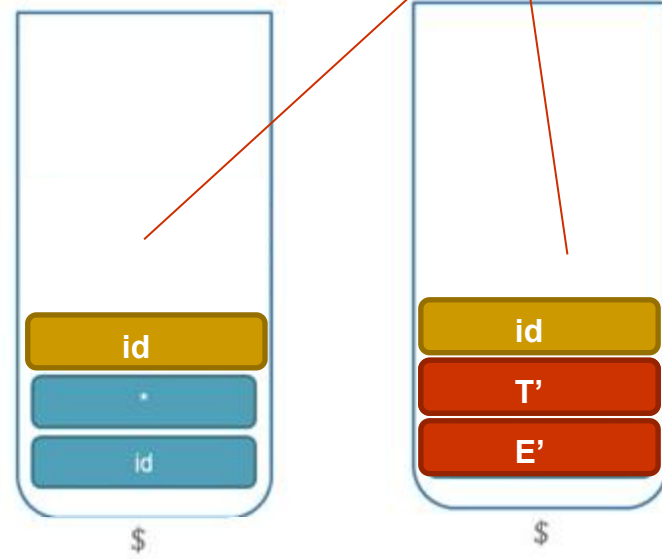
A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red on the left to light yellow on the right, and from dark red at the top to light yellow at the bottom. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the page.

A diagram of a stack. It is a vertical container with three blue rectangular blocks inside. From bottom to top, the blocks are labeled 'id', '*', and 'id'. Below the stack is a '\$' symbol.

94

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a grid of colored dots. The dots are arranged in a roughly rectangular shape, with colors ranging from dark red to light yellow. The colors transition from dark red in the top left to light yellow in the bottom right, with orange and gold in between. The dots are of varying sizes and are scattered across the bottom right area of the slide.

Analyseur LL(1) Depiler

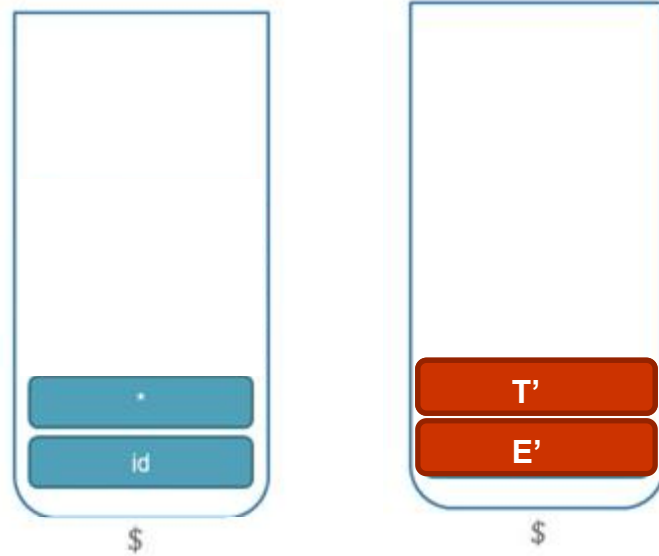


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

[illegible]

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

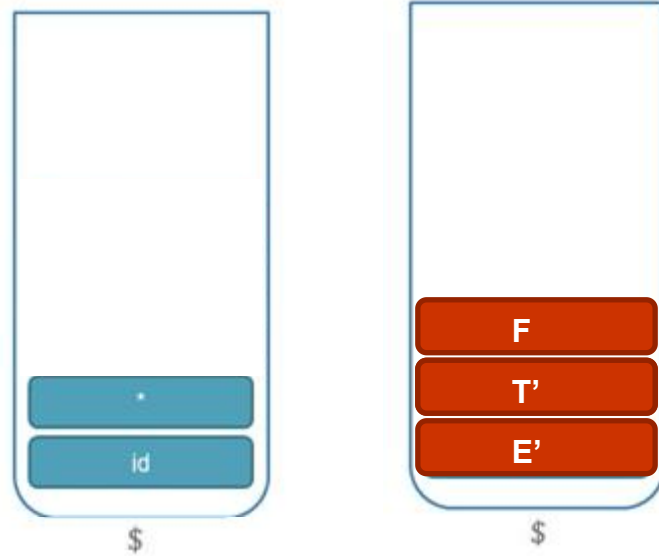


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Pile	Entrée	Sortie
$\$E$	$Id+id*id\$$	$E \rightarrow TE'$
$\$E'T$	$Id+id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E'T'F$	$Id+id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E'T'id$	$Id+id*id\$$	
$\$E'T'$	$+id*id\$$	$T' \rightarrow \varepsilon$
$\$E'$	$+id*id\$$	$E' \rightarrow +TE'$
$\$E'T+$	$+id*id\$$	
$\$E'T$	$id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E'T'F$	$id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E'T'id$	$id*id\$$	

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

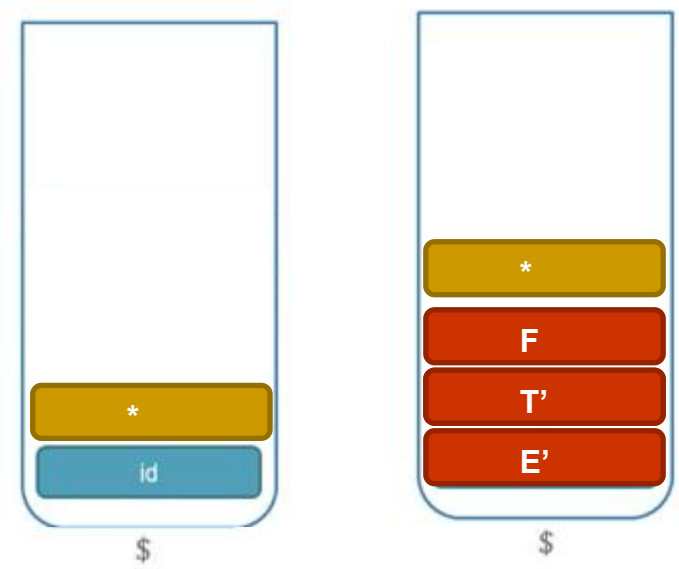


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Pile	Entrée	Sortie
$\$E$	$Id+id*id\$$	$E \rightarrow TE'$
$\$E'T$	$Id+id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E'T'F$	$Id+id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E'T'id$	$Id+id*id\$$	
$\$E'T'$	$+id*id\$$	$T' \rightarrow \varepsilon$
$\$E'$	$+id*id\$$	$E' \rightarrow +TE'$
$\$E'T+$	$+id*id\$$	
$\$E'T$	$id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E'T'F$	$id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E'T'id$	$id*id\$$	
$\$E'T'$	$*id\$$	

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

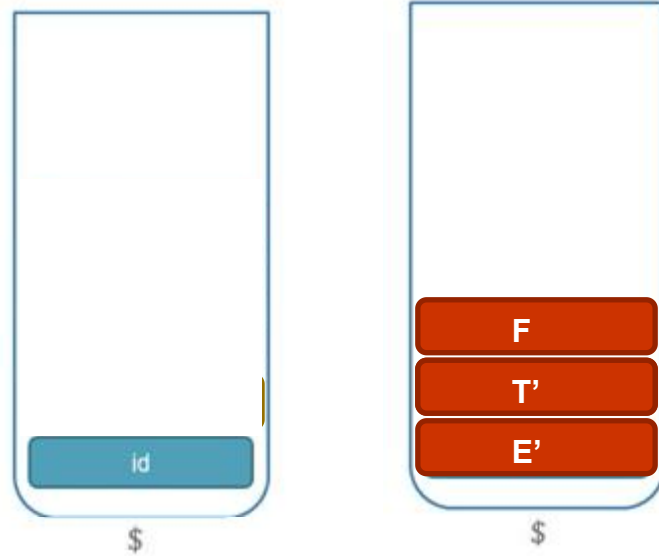
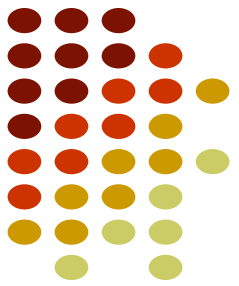


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Pile	Entrée	Sortie
\$E	Id+id*id\$	$E \rightarrow TE'$
\$E' T	Id+id*id\$	$T \rightarrow FT'$
\$E' T' F	Id+id*id\$	$F \rightarrow id$
\$E' T' id	Id+id*id\$	
\$E' T'	+id*id\$	$T' \rightarrow \epsilon$
\$E'	+id*id\$	$E' \rightarrow +TE'$
\$E' T +	+id*id\$	
\$E' T	id*id\$	$T \rightarrow FT'$
\$E' T' F	id*id\$	$F \rightarrow id$
\$E' T' id	id*id\$	
\$E' T'	*id\$	$T' \rightarrow *FT'$
\$E' T' F*	*id\$	

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

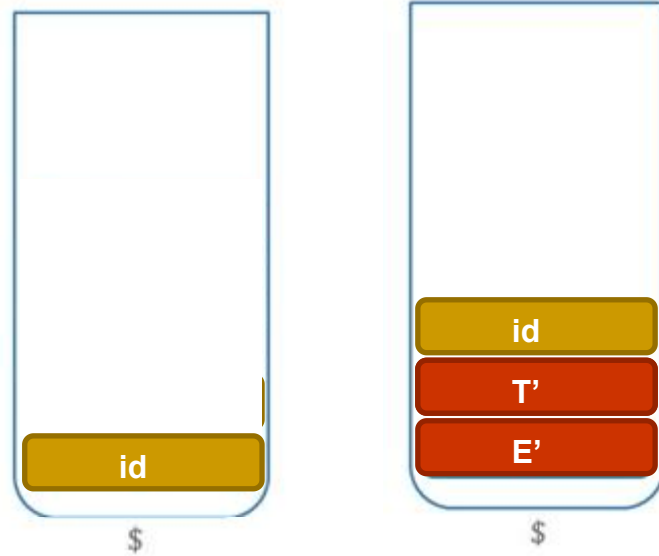


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Pile	Entrée	Sortie
SE	$Id+id*id\$$	$E \rightarrow TE'$
$SE' T$	$Id+id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$SE' TF$	$Id+id*id\$$	$F \rightarrow id$
$SE' T'id$	$Id+id*id\$$	
$SE' T'$	$+id*id\$$	$T' \rightarrow \varepsilon$
SE'	$+id*id\$$	$E' \rightarrow +TE'$
$SE' T+$	$+id*id\$$	
$SE' T$	$id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$SE' TF$	$id*id\$$	$F \rightarrow id$
$SE' T'id$	$id*id\$$	
$SE' T'$	$*id\$$	$T' \rightarrow *FT'$
$SE' TF*$	$*id\$$	
$SE' TF$	$id\$$	

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

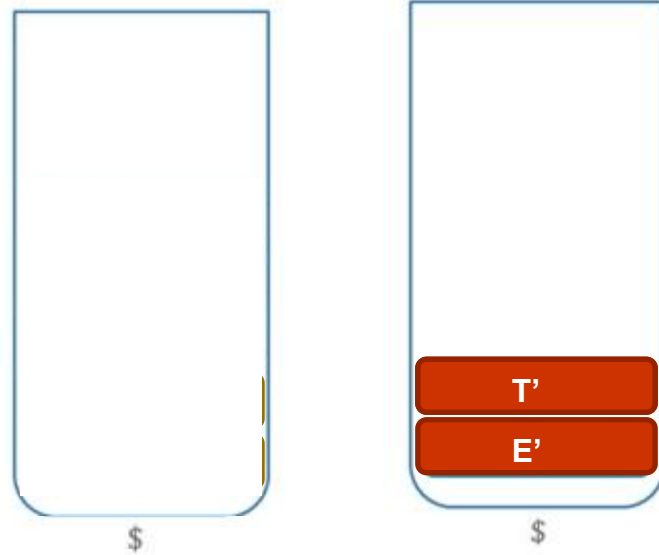


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Pile	Entrée	Sortie
SE	$Id+id*id\$$	$E \rightarrow TE'$
$SE' T$	$Id+id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$SE' T' F$	$Id+id*id\$$	$F \rightarrow id$
$SE' T' id$	$Id+id*id\$$	
$SE' T'$	$+id*id\$$	$T' \rightarrow \varepsilon$
SE'	$+id*id\$$	$E' \rightarrow +TE'$
$SE' T +$	$+id*id\$$	
$SE' T$	$id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$SE' T' F$	$id*id\$$	$F \rightarrow id$
$SE' T' id$	$id*id\$$	
$SE' T'$	$*id\$$	$T' \rightarrow *FT'$
$SE' T' F^*$	$*id\$$	
$SE' T' F$	$id\$$	$F \rightarrow id$
$SE' T' id$	$id\$$	

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

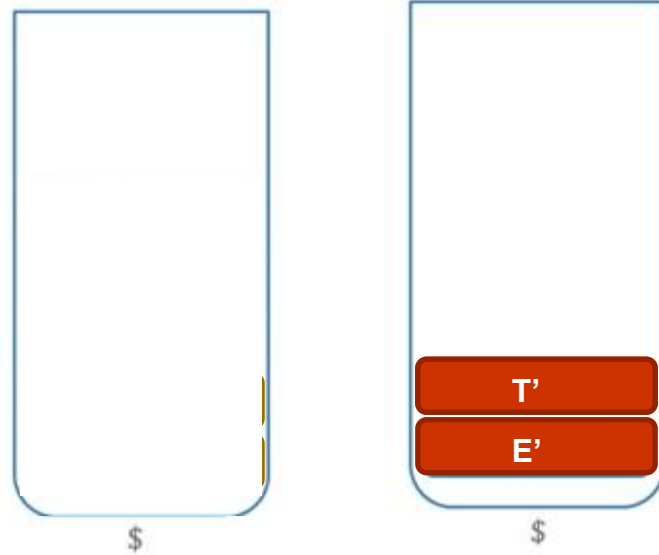


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Pile	Entrée	Sortie
$\$E$	$Id+id*id\$$	$E \rightarrow TE'$
$\$E'T$	$Id+id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E'T'F$	$Id+id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E'T'id$	$Id+id*id\$$	
$\$E'T'$	$+id*id\$$	$T' \rightarrow \varepsilon$
$\$E'$	$+id*id\$$	$E' \rightarrow +TE'$
$\$E'T+$	$+id*id\$$	
$\$E'T$	$id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E'T'F$	$id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E'T'id$	$id*id\$$	
$\$E'T'$	$*id\$$	$T' \rightarrow *FT'$
$\$E'T'F*$	$*id\$$	
$\$E'T'F$	$id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E'T'id$	$id\$$	
$\$E'T'$	$\$$	

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

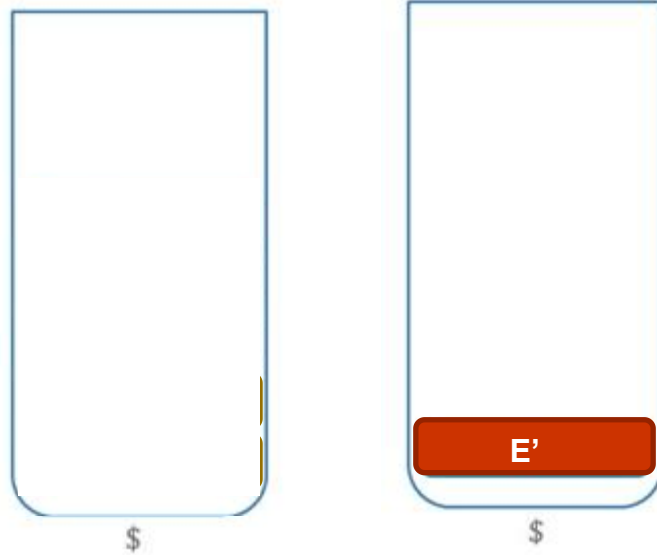
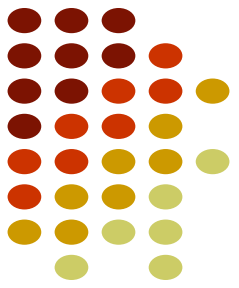


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Pile	Entrée	Sortie
$\$E$	$Id+id*id\$$	$E \rightarrow TE'$
$\$E' T$	$Id+id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E' T' F$	$Id+id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E' T' id$	$Id+id*id\$$	
$\$E' T'$	$+id*id\$$	$T' \rightarrow \varepsilon$
$\$E'$	$+id*id\$$	$E' \rightarrow +TE'$
$\$E' T +$	$+id*id\$$	
$\$E' T$	$id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E' T' F$	$id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E' T' id$	$id*id\$$	
$\$E' T'$	$*id\$$	$T' \rightarrow *FT'$
$\$E' T' F *$	$*id\$$	
$\$E' T' F$	$id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E' T' id$	$id\$$	
$\$E' T'$	$\$$	

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

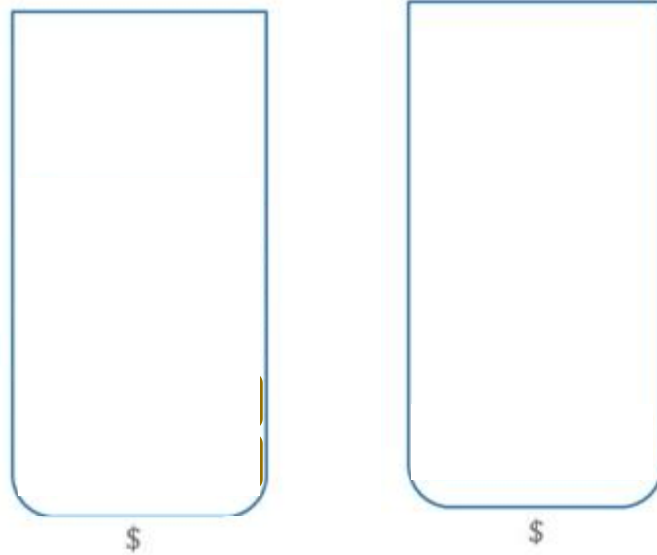


	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Pile	Entrée	Sortie
$\$E$	$Id+id*id\$$	$E \rightarrow TE'$
$\$E' T$	$Id+id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E' T' F$	$Id+id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E' T' id$	$Id+id*id\$$	
$\$E' T'$	$+id*id\$$	$T' \rightarrow \varepsilon$
$\$E'$	$+id*id\$$	$E' \rightarrow +TE'$
$\$E' T +$	$+id*id\$$	
$\$E' T$	$id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E' T' F$	$id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E' T' id$	$id*id\$$	
$\$E' T'$	$*id\$$	$T' \rightarrow *FT'$
$\$E' T' F^*$	$*id\$$	
$\$E' T' F$	$id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E' T' id$	$id\$$	
$\$E' T'$	$\$$	$T' \rightarrow \varepsilon$
$\$E'$	$\$$	

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



	Symboles terminaux					
Symboles Non terminaux	id	+	*	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow id$			$F \rightarrow (E)$		

Pile	Entrée	Sortie
$\$E$	$Id+id*id\$$	$E \rightarrow TE'$
$\$E'T$	$Id+id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E'T'F$	$Id+id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E'T'id$	$Id+id*id\$$	
$\$E'T'$	$+id*id\$$	$T' \rightarrow \varepsilon$
$\$E'$	$+id*id\$$	$E' \rightarrow +TE'$
$\$E'T+$	$+id*id\$$	
$\$E'T$	$id*id\$$	$T \rightarrow FT'$
$\$E'T'F$	$id*id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E'T'id$	$id*id\$$	
$\$E'T'$	$*id\$$	$T' \rightarrow *FT'$
$\$E'T'F*$	$*id\$$	
$\$E'T'F$	$id\$$	$F \rightarrow id$
$\$E'T'id$	$id\$$	
$\$E'T'$	$\$$	$T' \rightarrow \varepsilon$
$\$E'$	$\$$	$E' \rightarrow \varepsilon$
$\$$	$\$$	

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

Algorithme

Répéter

Soit **X** le symbole en sommet de pile

Soit **a** la lettre pointée par **ps**

Si X est un non terminal **alors**

Si $M[X,a] = X \rightarrow Y_1..Y_n$ **alors**

 enlever **X** de la pile

 mettre Y_n puis Y_{n-1} puis ... puis Y_1 dans la pile

 émettre en sortie la production $X \rightarrow Y_1..Y_n$

Sinon

 ERREUR

Finsi

Sinon

Si $X = \$$ **alors**

Si $a = \$$ **alors** ACCEPTER

Sinon ERREUR

Finsi

Sinon

Si $X = a$ **alors**

 enlever **X** de la pile

 avancer **ps**

Sinon

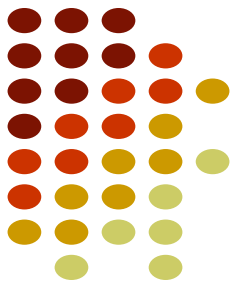
 ERREUR

Finsi

Finsi

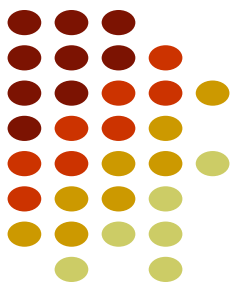
Finsi

jusqu'à ERREUR ou ACCEPTER



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)



- **Données en entrée** : le **mot m avec \$ à la fin** et la **table d'analyse M**
- **Initialisation de la pile** : **\$S** où S est l'axiome de départ et **un pointeur ps** sur la première lettre du mot

Exemple:

Pile	Entrée	Sortie
\$S	<u>2</u> +6*9\$	

	nb	+	-	*	/	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$					$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$	$E' \rightarrow -TE'$				$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$					$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *FT'$	$T' \rightarrow /FT'$		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow \text{nb}$					$F \rightarrow (E)$		

Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

- Accepter/Rejeter un mot

$m = 3 + 4 * 5$

$E \rightarrow TE'$
 $E' \rightarrow +TE' \mid -TE' \mid \epsilon$
 $T \rightarrow FT'$
 $T' \rightarrow *FT' \mid /FT' \mid \epsilon$
 $F \rightarrow (E) \mid nb$

	nb	+	-	*	/	(	)	\$
E	$E \rightarrow TE'$					$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$	$E' \rightarrow -TE'$				$E' \rightarrow \epsilon$	$E' \rightarrow \epsilon$
T	$T \rightarrow FT'$					$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *FT'$	$T' \rightarrow /FT'$		$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \epsilon$
F	$F \rightarrow nb$					$F \rightarrow (E)$		

Pile	Entrée	Sortie
\$ E	3+4*5\$	$E \rightarrow TE'$
\$ E' T	3+4*5\$	$T \rightarrow FT'$
\$ E' T F	3+4*5\$	$F \rightarrow nb$
\$ E' T 3	3+4*5\$	
\$ E' T	+4*5\$	$T' \rightarrow \epsilon$
\$ E'	+4*5\$	$E' \rightarrow +TE'$
\$ E' T +	+4*5\$	
\$ E' T	4*5\$	$T \rightarrow FT'$
\$ E' T F	4*5\$	$F \rightarrow nb$
\$ E' T 4	4*5\$	
\$ E' T	*5\$	$T' \rightarrow *FT'$
\$ E' T F *	*5\$	
\$ E' T F	5\$	$F \rightarrow nb$
\$ E' T 5	5\$	
\$ E' T	\$	$T' \rightarrow \epsilon$
\$ E'	\$	$E' \rightarrow \epsilon$
\$	\$	analyse syntaxique réussie



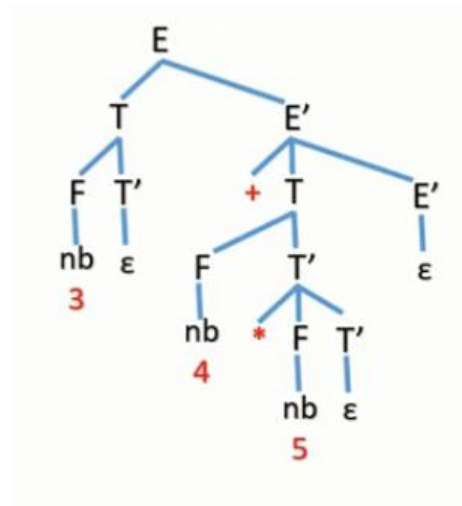
Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

- **Accepter/Rejeter un mot**

m=3+4*5

- **Analyse syntaxique réussie** : on obtient l'arbre syntaxique suivant



Pile	Entrée	Sortie
\$ E	3+4*5\$	E → TE'
\$ E' T	3+4*5\$	T → FT'
\$ E' T F	3+4*5\$	F → nb
\$ E' T 3	3+4*5\$	
\$ E' T	+4*5\$	T' → ε
\$ E'	+4*5\$	E' → +TE'
\$ E' T +	+4*5\$	
\$ E' T	4*5\$	T → FT'
\$ E' T F	4*5\$	F → nb
\$ E' T 4	4*5\$	
\$ E' T	*5\$	T' → *FT'
\$ E' T F *	*5\$	
\$ E' T F	5\$	F → nb
\$ E' T 5	5\$	
\$ E' T	\$	T' → ε
\$ E'	\$	E' → ε
\$	\$	analyse syntaxique réussie



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

Exemple (Construction de M pour G)

dont les règles
sont :

$S' \rightarrow E\$$ (0)
 $E \rightarrow TE'$ (1)
 $E' \rightarrow +TE'$ (2)
 $E' \rightarrow \epsilon$ (3)
 $T \rightarrow FT'$ (4)
 $T' \rightarrow *FT'$ (5)
 $T' \rightarrow \epsilon$ (6)
 $F \rightarrow (E)$ (7)
 $F \rightarrow id$ (8)

$First(E\$) = \{id, (\}$
 $First(TE') = \{id, (\}$
 $First(+TE') = \{+ \}$
 $First(FT') = \{id, (\}$
 $First(*FT') = \{* \}$
 $First((E)) = \{(\}$
 $First(id) = \{id \}$

$Follow(S') = \{\epsilon \}$
 $Follow(E) = \{), \$ \}$
 $Follow(E') = \{), \$ \}$
 $Follow(T) = \{), \$, + \}$
 $Follow(T') = \{), \$, + \}$
 $Follow(F) = \{), \$, +, * \}$

M	id	$+$	$*$	$($	$)$	$\$$
S'	0			0		
E	1			1		
E'		2			3	3
T	4			4		
T'		6	5		6	6
F	8			7		



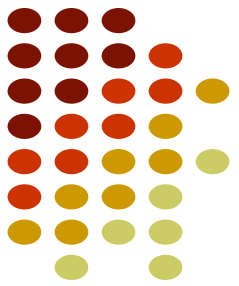
Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

M		id	+	*	(	)	\$
S'	0				0		
E	1				1		
E'			2			3	3
T	4				4		
T'			6	5		6	6
F	8				7		

Exemple (Analyse de $a * (b + c) \$$)

- $S' \rightarrow E\$$ (0)
- $E \rightarrow TE'$ (1)
- $E' \rightarrow +TE'$ (2)
- $E' \rightarrow \epsilon$ (3)
- $T \rightarrow FT'$ (4)
- $T' \rightarrow *FT'$ (5)
- $T' \rightarrow \epsilon$ (6)
- $F \rightarrow (E)$ (7)
- $F \rightarrow id$ (8)



Approche descendante (Top-down)

Analyseur LL(1)

M	id	+	*	(	)	\$
S'	0			0		
E	1			1		
E'		2			3	3
T	4			4		
T'		6	5		6	6
F	8			7		

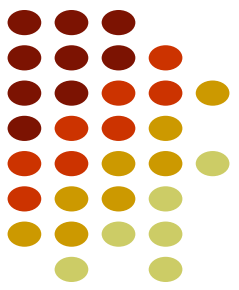
Exemple (Analyse de $a * (b + c) \$$)

Sur la pile	Input restant	Action	Output
S' →	$a * (b + c) \$$	P0	ε
E \$ →	$a * (b + c) \$$	P1	0
TE' \$ →	$a * (b + c) \$$	P4	0 1
FT'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P8	0 1 4
idTE' \$ →	$a * (b + c) \$$	M	0 1 4 8
T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P5	0 1 4 8
*FT'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	M	0 1 4 8 5
FT'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P7	0 1 4 8 5
(E)T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	M	0 1 4 8 5 7
E)T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P1	0 1 4 8 5 7
TE')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P4	0 1 4 8 5 7 1
FT'E')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P8	0 1 4 8 5 7 1 4
idTE')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	M	0 1 4 8 5 7 1 4 8
T'E')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P6	0 1 4 8 5 7 1 4 8
E')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P2	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6
+TE')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	M	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6 2
TE')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P4	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6 2
FT'E')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P8	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6 2 4
idTE')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	M	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6 2 4 8
T'E')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P6	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6 2 4 8
E')T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P3	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6 2 4 8 6
)T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	M	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6 2 4 8 6 3
T'E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P6	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6 2 4 8 6 3
E' \$ →	$a * (b + c) \$$	P3	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6 2 4 8 6 3 6
\$ →	$a * (b + c) \$$	A	0 1 4 8 5 7 1 4 8 6 2 4 8 6 3 6 3

- $S' \rightarrow E\$$ (0)
- $E \rightarrow TE'$ (1)
- $E' \rightarrow +TE'$ (2)
- $E' \rightarrow \epsilon$ (3)
- $T \rightarrow FT'$ (4)
- $T' \rightarrow *FT'$ (5)
- $T' \rightarrow \epsilon$ (6)
- $F \rightarrow (E)$ (7)
- $F \rightarrow id$ (8)



Approche descendante (Top-down)



- Exercice 1

Considérons la grammaire suivante:

$S \rightarrow E \$$

$E \rightarrow '*'EE$

$E \rightarrow '+'EE$

$E \rightarrow 'a'$

- Calculer les ensembles premier et suivant.
- Construire la table d'analyse LL de cette grammaire.
- Vérifier si les mots $a+a*a\$$ et $+a*aa\$$ sont reconnus.
- Construire les arbres de dérivation correspondants.

Approche descendante (Top-down)

Exercice 1

Considérons la grammaire suivante:

$S \rightarrow aX$

$X \rightarrow B \mid CD \mid E$

$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$

$C \rightarrow cC \mid \varepsilon$

$D \rightarrow dDd \mid \varepsilon$

$E \rightarrow FG$

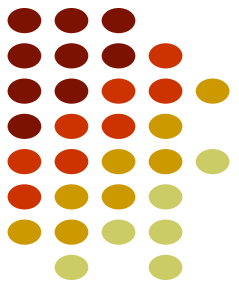
$F \rightarrow aF \mid cF \mid \varepsilon$

$G \rightarrow g \mid h$

- Calculer les ensembles premier et suivant.
- Construire la table d'analyse LL de cette grammaire.
- Vérifier si les mots `acdd` et `acaah` et `aghac` sont reconnus.
- Construire les arbres de dérivation correspondants.



Approche descendante (Top-down)



Exercice 1

$S \rightarrow aX$

$X \rightarrow B \mid CD \mid E$

$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$

$C \rightarrow cC \mid \varepsilon$

$D \rightarrow dDd \mid \varepsilon$

$E \rightarrow FG$

$F \rightarrow aF \mid cF \mid \varepsilon$

$G \rightarrow g \mid h$

Ensembles premiers :

$Premier(S) = \{a\}$

$Premier(X) = \{a, b, c, d, g, h, \varepsilon\}$

$Premier(B) = \{b, \varepsilon\}$

$Premier(C) = \{c, \varepsilon\}$

$Premier(D) = \{d, \varepsilon\}$

$Premier(E) = \{a, c, g, h\}$

$Premier(F) = \{a, c, \varepsilon\}$

$Premier(G) = \{g, h\}$

Approche descendante (Top-down)



Exercice 1

$S \rightarrow aX$

$X \rightarrow B \mid CD \mid E$

$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$

$C \rightarrow cC \mid \varepsilon$

$D \rightarrow dDd \mid \varepsilon$

$E \rightarrow FG$

$F \rightarrow aF \mid cF \mid \varepsilon$

$G \rightarrow g \mid h$

$\text{Suivants}(S) = \{\$ \}$

$\text{Suivants}(X) = \{\$ \}$

$\text{Suivants}(B) = \{\$ \}$

$\text{Suivants}(C) = \{d, \$ \}$

$\text{Suivants}(D) = \{d, \$ \}$

$\text{Suivants}(E) = \{\$ \}$

$\text{Suivants}(F) = \{g, h\}$

$\text{Suivants}(G) = \{\$ \}$

Approche descendante (Top-down)



Exercice 1

$S \rightarrow aX$

$X \rightarrow B \mid CD \mid E$

$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$

$C \rightarrow cC \mid \varepsilon$

$D \rightarrow dDd \mid \varepsilon$

$E \rightarrow FG$

$F \rightarrow aF \mid cF \mid \varepsilon$

$G \rightarrow g \mid h$

Symbole	FIRST	FOLLOW (SUIVANT)
S	{ a }	{ \$ }
X	{ a, b, c, d, g, h, ε }	{ \$ }
B	{ b, ε }	{ \$ }
C	{ c, ε }	{ d, \$ }
D	{ d, ε }	{ d, \$ }
E	{ a, c, g, h }	{ \$ }
F	{ a, c, ε }	{ g, h }
G	{ g, h }	{ \$ }

Approche descendante (Top-down)



Exercice 1

$S \rightarrow aX$

$X \rightarrow B \mid CD \mid E$

$B \rightarrow bB \mid \varepsilon$

$C \rightarrow cC \mid \varepsilon$

$D \rightarrow dDd \mid \varepsilon$

$E \rightarrow FG$

$F \rightarrow aF \mid cF \mid \varepsilon$

$G \rightarrow g \mid h$

Symbole	FIRST	FOLLOW (SUIVANT)
S	{ a }	{ \$ }
X	{ a, b, c, d, g, h, ε }	{ \$ }
B	{ b, ε }	{ \$ }
C	{ c, ε }	{ d, \$ }
D	{ d, ε }	{ d, \$ }
E	{ a, c, g, h }	{ \$ }
F	{ a, c, ε }	{ g, h }
G	{ g, h }	{ \$ }

NT / T	a	b	c	d	g	h	\$
S	$S \rightarrow aX$						
X	$X \rightarrow E$	$X \rightarrow B$	$X \rightarrow CD$ $X \rightarrow E$	$X \rightarrow CD$	$X \rightarrow E$	$X \rightarrow E$	$X \rightarrow \varepsilon$
B		$B \rightarrow bB$					$B \rightarrow \varepsilon$
C			$C \rightarrow cC$				$C \rightarrow \varepsilon$
D				$D \rightarrow dDd$ $D \rightarrow \varepsilon$			$D \rightarrow \varepsilon$
E	$E \rightarrow FG$		$E \rightarrow FG$		$E \rightarrow FG$	$E \rightarrow FG$	
F	$F \rightarrow aF$		$F \rightarrow cF$		$F \rightarrow \varepsilon$	$F \rightarrow \varepsilon$	
G					$G \rightarrow g$	$G \rightarrow h$	

- grammaire non LL(1)